



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Навчально-науковий
фізико-технічний інститут

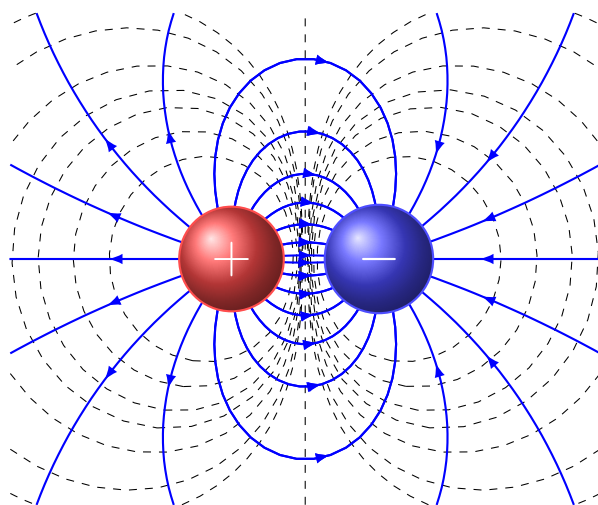
С. М. Пономаренко, Ю. О. Тараненко

Електрика та магнетизм

Лабораторний практикум.

Електричне та магнітне поле.

Постійний струм



КИЇВ 2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко, Ю. О. Тараненко

Електрика та магнетизм

Лабораторний практикум.

Електричне та магнітне поле.

Постійний струм

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб Прикладна фізика та наноматеріали.

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2026

Зміст

Передмова.	3
Оцінка похибок експериментальних результатів	4
1 Похибки вимірювань	4
2 Похибки непрямих вимірювань	5
3 Запис результату	6
4 Графіки та метод найменших квадратів	7
5 Комп'ютерна обробка даних: Python та Gnuplot	8
5.1 Обробка в Python (scipy)	8
5.2 Обробка в Gnuplot	9
5.3 Результат апроксимації	10
Робота 1: Перевірка закону Кулона	12
Робота 2: Електричні поля та потенціали заряджених тіл	19
Робота 3: Джерела електричної енергії та їх характеристики	27
Робота 4: Магнітний момент у магнітному полі	35
Робота 5: Вимірювання магнітного поля Землі	41

Передмова

Даний навчальний посібник є першою частиною лабораторного практикуму з курсу «Електрика та магнетизм», який читається студентам спеціальності Еб «Прикладна фізика та наноматеріали». Посібник охоплює розділи пов'язані з електростатичним і магнітостатичним полем та постійним струмом, і призначений для закріплення теоретичних знань, отриманих на лекційних та практичних заняттях, шляхом безпосередньої експериментальної перевірки фундаментальних законів електромагнетизму.

В посібнику наведено п'ять лабораторних робіт. Перші дві роботи присвячені дослідженню електростатичного поля: перевірці закону Кулона за допомогою крутильних терезів та вивченню розподілу напруженості й потенціалу заряджених тіл методом потенціального зонда. Третя робота знайомить студентів із характеристиками джерел електричної енергії — електрорушійною силою, внутрішнім опором та режимами роботи кола. Четверта та п'ята роботи присвячені магнітостатиці: визначенню магнітного моменту контуру зі струмом у полі котушок Гельмгольца та експериментальному вимірюванню компонент магнітного поля Землі.

Кожна робота побудована за єдиною структурою й містить: формулювання мети та ключових понять, стислий виклад теоретичних відомостей, необхідних для свідомого виконання експерименту, опис ідеї досліду та обладнання, покроковий хід роботи, а також перелік контрольних питань і розрахункових завдань для самостійного опрацювання. Такий підхід дозволяє студенту не лише механічно виконати вимірювання, а й зрозуміти фізичну суть явищ, що досліджуються, оцінити межі застосовності теоретичних моделей та навчитися коректно аналізувати похибки експерименту.

Особливу увагу в посібнику приділено історичному та методологічному контексту: наводяться відомості про розвиток уявлень про електричний заряд і магнетизм, огляд класичних і сучасних експериментальних перевірок закону Кулона, а також обговорення сучасних гіпотез щодо походження геомагнітного поля. Це покликано сформувати в студентів не лише практичні навички роботи з вимірювальною апаратурою, а й цілісне розуміння місця експериментальної фізики в розвитку природничих наук.

Автори

Оцінка похибок експериментальних результатів

1. Похибки вимірювань

Результат будь-якого вимірювання неідеальний: приладом можна отримати або безпосередньо виміряну величину (*пряме* вимірювання), або величину, обчислену за формулою з кількох прямо вимірних величин (*непряме* вимірювання). У кожному із цих випадків отримане число відрізняється від істинного значення X , тому результат вимірювання без зазначення його точності не має фізичного сенсу.

Абсолютною похибкою називають різницю

$$\delta X = X_{\text{вимір}} - X, \quad (1)$$

а відносною похибкою — відношення

$$\varepsilon = \frac{\delta X}{X}. \quad (2)$$

Оскільки істинне значення X невідоме, ці похибки не можна обчислити точно — їх можна лише *оцінити* за результатами вимірювань.

Похибки поділяють на два типи:

- **статистичні (випадкові)** — виникають через неконтрольовані впливи на прилад і на дослід, змінюються від вимірювання до вимірювання і можуть бути як додатними, так і від'ємними. Їх можна зменшити, збільшуючи кількість вимірювань, і оцінити методами математичної статистики;
- **систематичні** — залишаються практично незмінними протягом усієї серії вимірювань (похибка приладу, неточність калібрування, недосконалість методики). Багаторазове повторення досліду їх не зменшує; єдиний спосіб боротьби з ними — грамотне планування експерименту та поправки на відомі джерела зміщення.

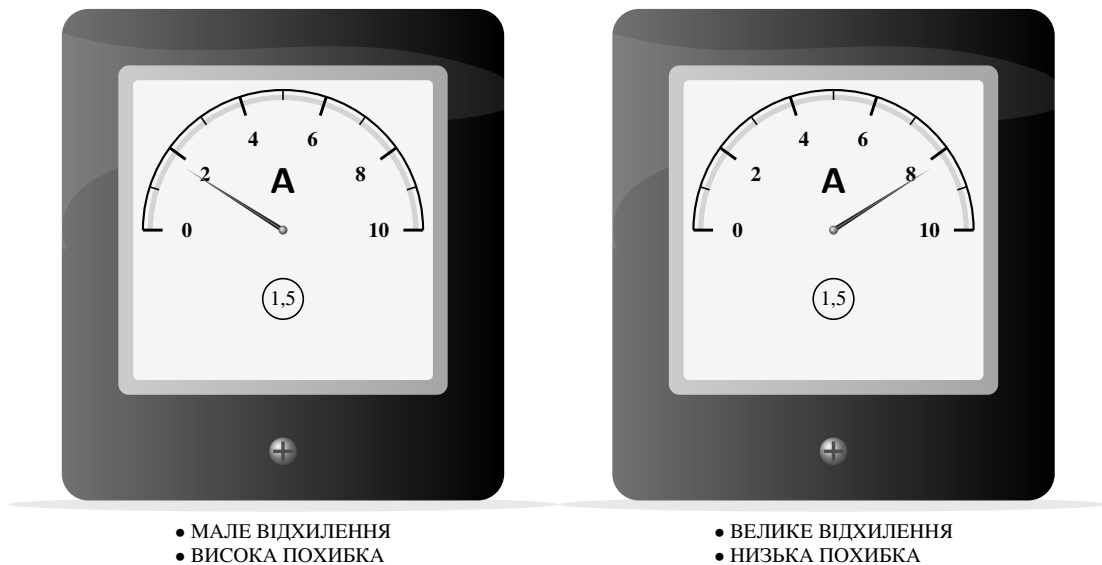
Для більшості робіт цього практикуму (вимірювання кута закрутки динамометра, показань електрометра, сили струму тощо) основний внесок дає *інструментальна* похибка приладу. Спосіб її оцінки залежить від того, що вказано в паспорті приладу:

- якщо прилад має лише шкалу без вказаного класу точності (наприклад, крутильний динамометр, лінійка, транспортер), похибку беруть за половину ціни поділки шкали;

- якщо в паспорті приладу вказано клас точності k (наприклад, амперметр класу точності 0.5 у Роботі 3), абсолютну похибку обчислюють за формулою

$$\Delta X_{\text{інст}} = \frac{k}{100} \cdot X_{\text{межа}}, \quad (3)$$

де $X_{\text{межа}}$ — границя вимірювання (кінцеве значення шкали, на якій встановлено прилад), а не поточне показання приладу. Через це відносна похибка вимірювання зростає, якщо стрілка приладу відхиляється лише на малу частку шкали, — тому для точних вимірювань обирають границю, при якій показання приладу перевищує приблизно половину шкали.



2. Похибки непрямих вимірювань

В роботах даного практикуму шукана величина (F , M , C тощо) не вимірюється безпосередньо — вона обчислюється за формулою через кілька прямо виміряних величин $x_1, x_2, \dots, x_n$ з похибками $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$. Якщо

$$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (4)$$

то абсолютну похибку Y оцінюють за формулою поширення похибок:

$$\Delta Y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 (\Delta x_i)^2}. \quad (5)$$

Формула (5) справедлива у припущенні, що величини $x_1, \dots, x_n$ виміряні незалежно одна від одної (їхні похибки не корельовані); для всіх робіт цього практикуму ця умова виконується.

На практиці зручніше користуватися логарифмічною похідною — для формул виду $Y = A \cdot x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots x_n^{a_n}$ відносна похибка обчислюється простіше:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 \left(\frac{\Delta x_i}{x_i} \right)^2}. \quad (6)$$

Приклад. У Роботі 1 заряд кульки обчислюється за формулою $q = 2.22 \cdot 10^{-12} \cdot \varphi$, тому відносна похибка заряду дорівнює відносній похибці встановленого потенціалу: $\Delta q/q = \Delta \varphi/\varphi$. Натомість величина A у степеневій апроксимації $F = A \cdot (q^2)^{1+\varepsilon/2}$ містить уже кілька прямо вимірюваних параметрів, і її похибку зручніше отримувати безпосередньо з похибки коефіцієнтів апроксимації — саме до цього завдання ми переходимо в наступному розділі.

3. Запис результату

Результат вимірювання величини Y записують у вигляді

$$Y = \langle Y \rangle \pm \Delta Y, \quad (7)$$

при цьому необхідно правильно округлити обидва числа: зайві цифри створюють оманливе враження точності, якої насправді немає.

Правила округлення:

1. Округлення **починають з похибки**: якщо перша значуща цифра похибки — 1 або 2, залишають *дві* значущі цифри; якщо 3 і більше — залишають *одну*.

До округлення	Після округлення
0.17295	0.17
4.8329	5
0.006298	0.006

2. Далі округляють **саму величину** так, щоб її остання значуща цифра стояла на тій самій позиції, що й остання значуща цифра вже округленої похибки.

До округлення	Після округлення
3.4874 ± 0.17	3.49 ± 0.17
0.280184 ± 0.006	0.280 ± 0.006

3. Якщо похибку записано з порядком 10^m , той самий порядок вказують і для величини, взявши обидва числа в дужки:

$$72903 \pm 400 \longrightarrow (72.9 \pm 0.4) \cdot 10^3.$$

Порядків 10^{-1} і 10^1 бажано уникати, оскільки вони не дають «круглого» вигляду числа перед десятковою комою: для розмірних величин зручніше переходити до відповідної частинної одиниці (мілі-, кіло- тощо), а для безрозмірних — записувати число без множника 10^m узагалі, якщо $0.1 \leq X < 10$.

4. Графіки та метод найменших квадратів

У більшості робіт цього практикуму (Роботи 1, 3–5) результат отримують саме з нахилу лінійної залежності виду

$$y = ax + b, \quad (8)$$

побудованої за експериментальними точками. Правила побудови графіків:

- графік супроводжують назвою, а осі — позначенням величини та одиницею виміру;
- масштаб обирають так, щоб точки займали всю площу графіка; відлік не обов'язково починати з нуля;
- кожную точку забезпечують *хрестом похибок*, розміри якого відповідають Δx і Δy (не показують лише тоді, коли похибка настільки мала, що невидима на графіку);
- точки не з'єднують ламаною лінією; натомість наносять теоретичну (апроксимаційну) пряму;
- за наявності кількох серій даних для них використовують різні позначення й додають легенду.

Коефіцієнти a (нахил) і b (вільний член) прямої (8) знаходять методом найменших квадратів (МНК) за N точками (x_i, y_i) :

$$a = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}, \quad b = \langle y \rangle - a \langle x \rangle, \quad (9)$$

де риска над величиною позначає середнє арифметичне за всіма точками (наприклад, $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_i x_i$). Похибки коефіцієнтів оцінюють за формулами

$$\Delta a = \sqrt{\frac{1}{N-2} \cdot \frac{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2 - a^2(\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2)}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}}, \quad \Delta b = \Delta a \sqrt{\langle x^2 \rangle}. \quad (10)$$

Формули (9)–(10) дають коректну оцінку a , b та їхніх похибок лише тоді, коли похибки всіх точок y_i приблизно однакові, а похибками x_i можна знехтувати: сама формула для Δa виводиться з розкиду точок відносно прямої (через $\langle y^2 \rangle$) і не використовує задані наперед Δx_i , Δy_i явно.

5. Комп'ютерна обробка даних: Python та Gnuplot

Навіть якщо умови застосовності формул (9)–(10) виконуються, обчислювати коефіцієнти a , b та їхні похибки вручну для десятка точок незручно. На практиці для цього використовують спеціалізоване програмне забезпечення. Нижче наведено мінімальні, але повністю робочі приклади лінійної апроксимації в Python та Gnuplot для даних, поданих у текстовому файлі `data.dat` у вигляді чотирьох стовпчиків — x , y та їхні похибки Δx , Δy :

x	y	dx	dy
0.022	0.4	0.005	0.1
0.038	0.8	0.005	0.1
0.058	1.2	0.005	0.1
0.090	1.6	0.005	0.1
0.101	2.0	0.005	0.1
0.123	2.4	0.005	0.1
0.130	2.8	0.005	0.1

Увага

Типова помилка. Не слід обчислювати коефіцієнт нахилу як середнє від частки $\langle y_i/x_i \rangle$ для кожної точки окремо. По-перше, усереднення допустиме лише для повторних вимірювань однієї й тієї самої величини, а не для точок різної прямої. По-друге, такий підхід не дозволяє перевірити саму лінійність залежності й ігнорує можливий вільний член b (наприклад, через зсув нуля приладу). Правильний шлях — побудувати графік $y(x)$, переконатися в його лінійності й провести *єдину* найкращу пряму методом найменших квадратів (9).

5.1. Обробка в Python (scipy)

Пакет `scipy` містить модуль `scipy.odr`, що реалізує метод ортогональної регресії (*Orthogonal Distance Regression*) — на відміну від формул (9)–(10), які враховують похибку лише по y , цей метод коректно враховує похибки *обох* величин, x і y одночасно, що якраз і потрібно для більшості робіт цього практикуму:

```
import numpy as np
from scipy.odr import ODR, Model, RealData
import matplotlib.pyplot as plt

# Завантаження даних: стовпчики x, y, dx, dy
x, y, dx, dy = np.loadtxt("data.dat", unpack=True)

# Модельна функція: y = a*x + b
def linear(beta, x):
    a, b = beta
```

```

    return a * x + b

model = Model(linear)
data = RealData(x, y, sx=dx, sy=dy)
odr = ODR(data, model, beta0=[1.0, 0.0]) # початкове наближення
output = odr.run()

a, b = output.beta
da, db = output.sd_beta
chi2_nu = output.res_var # приведений xi-квадрат

print(f"a = {a:.4g} +- {da:.4g}")
print(f"b = {b:.4g} +- {db:.4g}")
print(f"chi^2/(N-p) = {chi2_nu:.3g}")

# Графік
xx = np.linspace(x.min(), x.max(), 200)
plt.errorbar(x, y, xerr=dx, yerr=dy, fmt="o", label="Експеримент")
plt.plot(xx, linear([a, b], xx),
         label=f"$y = {a:.3g}x + {b:.3g}$")
plt.xlabel("$x$")
plt.ylabel("$y$")
plt.legend()
plt.savefig("fit.png", dpi=300)

```

Величина χ^2_ν (приведений χ^2 -квадрат, поле `res_var`) показує, наскільки добре модель узгоджується з даними з урахуванням заявлених похибок: $\chi^2_\nu \approx 1$ означає добру відповідність; $\chi^2_\nu \gg 1$ — або модель неправильна, або похибки Δx_i , Δy_i занижені; $\chi^2_\nu \ll 1$ — похибки, ймовірно, завищені. Це значення варто наводити разом із результатом апроксимації.

Якщо похибками x можна знехтувати (вони набагато менші за похибки y), можна скористатися простішою функцією `scipy.optimize.curve_fit` зі зваженням лише по y — у цьому випадку результат практично збігається з формулами (9)–(10):

```

from scipy.optimize import curve_fit

popt, pcov = curve_fit(lambda x, a, b: a*x + b,
                       x, y, sigma=dy, absolute_sigma=True)
a, b = popt
da, db = np.sqrt(np.diag(pcov))

```

5.2. Обробка в Gnuplot

Той самий результат можна отримати значно коротшим скриптом у [Gnuplot](#), вбудована команда `fit` якого також мінімізує зважену суму квадратів відхилень:

```

# Модель
f(x) = a*x + b

# Апроксимація з вагами по y (за похибками у 4-му стовпчику)
set fit errorvariables
fit f(x) 'data.dat' using 1:2:4 yerror via a, b

print sprintf("a = %.4g +- %.4g", a, a_err)
print sprintf("b = %.4g +- %.4g", b, b_err)

# Графік з хрестами похибок і апроксимаційною прямою
set xlabel "x"
set ylabel "y"
plot 'data.dat' using 1:2:3:4 with xyerrorbars title 'Експеримент', \
    f(x) title sprintf('y = %.3g x + %.3g', a, b)

```

Скрипт запускають з командного рядка:

```
gnuplot -persist fit.gp
```

5.3. Результат апроксимації

Застосувавши до наведеної вище таблиці даних метод ортогональної регресії (`scipy.odr`, лістинг вище), отримуємо

$$a = 20.7 \pm 1.3, \quad b = -0.06 \pm 0.11, \quad (11)$$

і — після округлення за правилами розд. 3 — апроксимаційну пряму

$$y = (20.7 \pm 1.3) x - (0.06 \pm 0.11).$$

Увага

«Величина менша за свою похибку — це помилка?» Ні, і це одна з найчастіших причин розгубленості на захисті лабораторної роботи, тому розберемось детально.

Похибка Δb — це не «діапазон, у якому обов'язково лежить істинне значення», а оцінка ширини інтервалу, у межах якого з певною ймовірністю (для стандартної похибки — приблизно 68 %) могло б опинитися істинне значення параметра. Якщо записати результат як $b = -0.06 \pm 0.11$, це означає: істинне значення b із помітною ймовірністю лежить десь у проміжку від -0.17 до 0.05 — і нуль потрапляє в цей проміжок.

Інакше кажучи: за наявною точністю вимірювань ми **не можемо статистично відрізнити** отримане b від нуля. Це *не* ознака зіпсованого експерименту чи помилки в обчисленнях — навпаки, у даному прикладі це очікуваний і *добрий* результат: теорія передбачає пряму пропорційності $y = ax$ (без вільного члена), а експеримент підтвердив, що додатковий зсув b , якщо він і є, надто малий, щоб його побачити при такій точності вимірювань.

Як діяти в такому випадку:

- **Не** відкидайте b і **не** «підганяйте» апроксимацію під $b = 0$ штучно (наприклад, вручну

прибираючи вільний член із формули) — наведіть результат апроксимації як ϵ , з обома параметрами та їхніми похибками;

- у висновках прямо напишіть, що отримане значення b статистично узгоджується з нулем, і поясніть, чому це підтверджує (а не спростовує) теоретичну модель;
- якщо ж, навпаки, $|b|$ помітно *більше* за Δb (наприклад, $b = 0.5 \pm 0.1$), це вже статистично значущий результат — ненульовий вільний член, який варто пояснити фізично (наприклад, систематичним зсувом нуля приладу) чи вказати на межі застосовності моделі.

Той самий принцип стосується *будь-якого* результату вимірювання, а не лише коефіцієнтів апроксимації: якщо $X = \langle X \rangle \pm \Delta X$ і $|\langle X \rangle| \leq \Delta X$, це означає лише, що точність вимірювання недостатня, аби впевнено стверджувати про ненульове значення X — і аж ніяк не те, що вимірювання «не вдалося».

Побудований графік цієї апроксимації разом з експериментальними точками та хрестами похибок наведено на рис. 1.

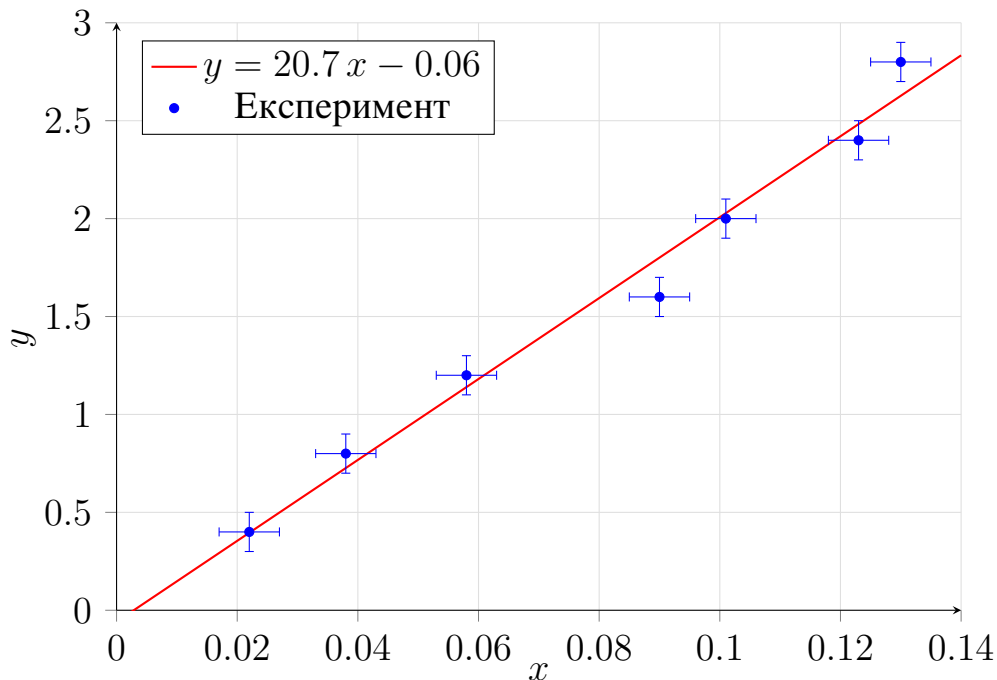


Рис. 1. Приклад лінійної апроксимації методом ортогональної регресії: експериментальні точки з хрестами похибок Δx , Δy та апроксимаційна пряма (11).

Підсумовуючи: кінцевий результат щоразу оформлюють за єдиним правилом — у вигляді (7) з коректним округленням (розд. 3), а похибку опосередкованих величин, обчислених із коефіцієнтів апроксимації, знаходять за формулою поширення похибок (6) з розд. 2.

Перевірка закону Кулона

Мета роботи

Перевірити закон Кулона:

1. Визначити залежність сили від заряду;
2. визначити залежність сили від відстані;
3. визначити електричну сталу в системі SI.

Ключові слова: *Закон Кулона, електричне поле, електричний заряд*

Обладнання: *штатив, крутильний динамометр, джерело високовольтної напруги, набір металевих кульок, металева пластина.*

1. Теоретичні відомості

З давніх-давен відоме явище електризації тіл тертям. Якщо потерти скляну або гумову паличку, вона притягуватиме шматочки паперу з силою, яка достатня для подолання їх ваги. Як ми тепер знаємо, завдяки тертю паличка набуває електричного заряду. Незважаючи на велику кількість різних речовин, в природі існують тільки два види електричних зарядів: заряди подібні тим, які виникають на склі, потертому об шовк, і заряди, подібні до тих, які з'являються на бурштині, потертому об хутро. Американський вчений Бенджамін Франклін у 1747 р. перший тип зарядів назвав «позитивними», другий — «негативними». Взаємодія двох таких зарядів один з одним подібна до притягування двох мас. Але на відміну від сил тяжіння, сили між двома зарядами можуть носити характер не лише притягування, а і відштовхування. Порівнюючи сили, що діють між різними зарядженими тілами, можна встановити, що однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні притягують один одного. Точний закон взаємодії заряджених тіл було відкрито Шарлем Огюстеном Кулоном¹ в результаті експериментів і формулюється він наступним чином:

¹На початку 1770-х років цей закон експериментально відкрив Генрі Кавендіш, однак своїх результатів він не опублікував, і про них стало відомо тільки в кінці XIX ст. після вивчення й публікації його архівів. Натомість Шарль Кулон опублікував закон в двох мемуарах у 1785 році, які представив на розгляд Французької академії наук.

Визначення

Сила взаємодії двох точкових зарядів у вакуумі направлена вздовж прямої, що з'єднує ці заряди, пропорційна добутку їх величин і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Ця сила носить характер притягування, якщо знаки зарядів різні, і відштовхування — якщо ці знаки однакові.

У векторному вигляді закон Кулона записується наступним чином:

$$\vec{F}_{12} = k \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}, \quad (1.1)$$

де $\vec{F}_{12}$ — сила, з якою заряд 1 діє на заряд 2; q_1, q_2 — величини зарядів; $\vec{r}_{12}$ — вектор, напрямлений від заряду 1 до заряду 2 і за модулем дорівнює відстані між зарядами; k — коефіцієнт пропорційності, який залежить від вибору системи одиниць.

Для того, щоб закон був справедливим, необхідно, щоб виконувались наступні умови:

1. заряди мають бути точковими, тобто відстань між зарядженими тілами повинна бути набагато більша за їх розміри. Однак на основі теореми Гаусса можна довести, що сила взаємодії однорідно заряджених куль дорівнює силі взаємодії еквівалентних точкових зарядів, що розташовуються в центрах цих куль;
2. заряди мають бути нерухомі;
3. заряди мають знаходитись у вакуумі.

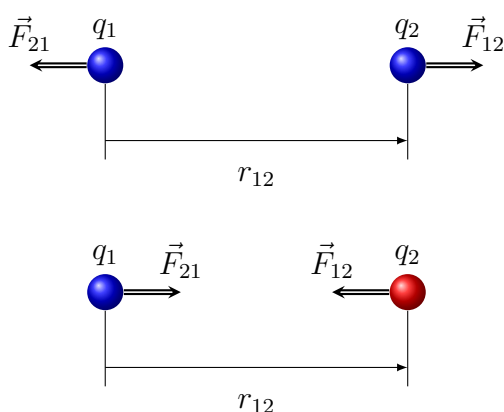


Рис. 1.1

Відкриття закону Кулона вперше дозволило розглядати заряд як певну кількість — вимірювати його. В законі Кулона ми маємо право вибрати одиницю виміру за власним уподобанням і покласти $k = 1$. Так, в системі СГС, одиничний заряд діє на рівний йому заряд на відстані в 1 см з силою в одну дину (дина є сила, яка збільшує швидкість тіла з масою в 1 г на 1 см/с²). Одиниця заряду, встановлена таким чином, називається **Франкліном (Фр)**.

В практичній системі одиниць SI, заряд вимірюють в **Кулонах (Кл)**. Кулон є похідною одиницею системи SI і через основні одиниці Ампер (А) та секунду (с) визначається як $1 \text{ Кл} = 1 \text{ А} \cdot 1 \text{ с}$. В цій системі одиниць константа в законі Кулона дорівнює значенню $k = 8.9875 \cdot 10^9 \approx 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$. В теорії електромагнітного поля в системі SI цю константу прийнято представляти через іншу константу у вигляді:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad (1.2)$$

де $\varepsilon_0 = 8.85418782 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{\text{м}}$ і називається електричною сталою.

Однією важливою особливістю кулонівської взаємодії є її величина. Електричні сили між окремими елементарними частинками набагато більші за гравітаційні. Якби вдалося передати 1% електронів від однієї людини іншій, то на відстані витягнутої руки сила електричного притягання між ними перевищувала б вагу Земної кулі. Взаємодія між зарядженими частинками настільки велика, що створити у невеликого тіла дуже великий заряд неможливо. Відштовхуючись один від одного з великою силою, частинки не зможуть утриматися на тілі. Ніяких же інших сил, які були б здатні в даних умовах компенсувати кулонівське відштовхування, в природі не існує. Ось одна з причин, чому помітне притягання та відштовхування заряджених тіл не зустрічається в природі. Крім того, заряджені тіла проявляють дуже велику схильність до нейтралізації. Вони з великою жадібністю вбирають заряди протилежного знака, притягаючи їх до себе. Більшість тіл в природі електрично нейтральні. Втім, сама Земля має негативний заряд близько $-6 \cdot 10^5$ Кл.

У чистому вигляді кулонівські сили працюють головним чином всередині нейтральних атомів. Підкреслимо ще, що знайомство з законом Кулона — це перший конкретний крок в напрямку вивчення властивостей електричного заряду і тим самим в з'ясуванні сенсу самого поняття електричного заряду. Сама наявність електричного заряду у елементарних частинок або тіл означає, що вони взаємодіють один з одним за законом Кулона.

Закон Кулона описує взаємодію зарядів з точки зору *далекодії*, тобто взаємодія заряджених тіл відбувається на відстані, без участі будь-якого проміжного матеріального агента². Однак, Фарадей і Максвелл розвинули інший погляд на природу взаємодії зарядів. Вони вважали, що навколо заряду існує електричне поле. На внесений в це поле заряд, воно діє з певною силою, в тій точці, в якій знаходиться заряд. Тобто Фарадей і Максвелл розвинули теорію *близькодії*, за якою взаємодія тіл відбувається через поле. Сила дії електричного поля на заряд описується виразом:

$$\vec{F} = q\vec{E}, \quad (1.3)$$

де $\vec{E}$ — є характеристикою електричного поля і називається *напруженістю* поля. Для випадку статичних полів, напруженість поля точкового заряду Q , як це впливає з теореми Гаусса (одного з рівнянь Максвелла), яку тут для простоти запишемо в гауссовій системі одиниць:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi Q \quad (1.4)$$

має вигляд:

$$\vec{E} = \frac{Q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}. \quad (1.5)$$

²Детально описуючи ефекти гравітації, Ньютон відмовлявся вказувати на причину, завдяки якій тіла відчувають одне одного на відстані, що вилилось у його знаменитий фразі «*Hypotheses non fingo*» (Я не вигадую гіпотез)

Використовуючи (1.3) та (1.5) ми приходимо до закону Кулона:

$$\vec{F} = \frac{qQ}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}.$$

Тобто, фактично ми бачимо, що одна з основних особливостей закону Кулона — обернена пропорційність квадрату відстані $F \propto \frac{1}{r^2}$ — є наслідком теореми Гаусса.

А якщо $F \propto \frac{1}{r^{2 \pm \varepsilon}}$, де показник степені не 2, а відрізняється від нього на дуже малу величину $|\varepsilon| \neq 0$? Порушення «закону обернених квадратів» в законі Кулона призвело б до порушення теореми Гаусса, що в свою чергу призвело б до зміни всієї теорії електромагнітного поля, тому експериментальній перевірці закону Кулона було приділено багато уваги³.

На основі своїх дослідів ще Кулон оцінив, що $|\varepsilon| \leq 4.0 \cdot 10^{-2}$. Подальші перевірки закону Кулона в лабораторних масштабах, які ґрунтувались на вимірюванні різниці потенціалів між концентрично зарядженими сферами⁴, встановили верхню межу для $|\varepsilon| \leq 6.0 \cdot 10^{-17}$ (табл. 1.1).

Що стосується мікроскопічних масштабів, то знамениті експерименти Резерфорда по розсіюванню α -частинок на тонкій металевій фользі показали, що закон Кулона справедливий на відстанях 10^{-11} см (розмір атомного ядра). Сучасні високоенергетичні експерименти з розсіювання електронів та позитронів на ядрах довели, що закон Кулона працює навіть до відстаней 10^{-13} см⁵.

Перевірити справедливість закону Кулона на великих відстанях можна завдяки оцінці маси фотона. Теорія говорить про те, що порушення закону Кулона призвело б до того, що фотон мав би невелику масу, а наявність маси у фотона, в свою чергу, призвело б до деякої залежності швидкості поширення електромагнітних хвиль у вакуумі від довжини хвилі, що дає експериментальну

Таблиця 1.1. Оцінки верхньої межі $|\varepsilon|$ ³

Автори	Рік	$ \varepsilon $
Cavendish	1773	$2.0 \cdot 10^{-2}$
Coulomb	1779	$4.0 \cdot 10^{-2}$
Maxwell	1873	$5.0 \cdot 10^{-5}$
Plimpton and Lawton	1936	$2.0 \cdot 10^{-9}$
Cochran and Franken	1967	$9.2 \cdot 10^{-12}$
Bartlett et al	1970	$1.3 \cdot 10^{-13}$
Williams et al	1971	$2.7 \cdot 10^{-16}$
Fulcher	1985	$1.0 \cdot 10^{-16}$
Crandal et al	1985	$6.0 \cdot 10^{-17}$

³Liang-Cheng Tu та Jun Luo. “Experimental tests of Coulomb’s Law and the photon rest mass”. В: *Metrologia* 41.5 (вер. 2004), S136—S146. DOI: [10.1088/0026-1394/41/5/s04](https://doi.org/10.1088/0026-1394/41/5/s04)

⁴Цікаво, що для встановлення «закону обернених квадратів» саме таким способом користувався Г. Кавендіш. Його робота починається з постановки проблеми «Метою таких експериментів була відповідь на питання: якщо порожниста куля електризується, чи заряджається мала куля, вкладаєна в першу і з’єднана з нею якимось провідником? Таким чином можна знайти закон електричного тяжіння і відштовхування». Подальші лабораторні перевірки є удосконаленням саме методу Кавендіша.

⁵V. Breton et al. “High-accuracy comparison of electron and positron scattering from nuclei”. In: *Phys. Rev. Lett.* 66 (5 Feb. 1991), pp. 572–575. DOI: [10.1103/PhysRevLett.66.572](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.66.572).

основу для такої оцінки. На сьогодні, така оцінка маси фотона підтверджує справедливість закону Кулона на масштабах до 10^{13} см³.

2. Ідея експериментів та устаткування

В лабораторній роботі пропонується повторити досліди Кулона з крутильними терезами. На відміну від класичних дослідів Кулона, де взаємодіяло два тіла (рис. 1.3), в цій лабораторній роботі використовується лише одне — куля, яка знаходиться поблизу заземленої пластини (рис. 1.4). Замість другого заряду протилежного знака використовується його зображення, яке утворюється завдяки заземленій металевій пластині (рис. 1.2).

Важливо усвідомити, що в якості відстані між зарядами слід брати подвоєну відстань між зарядом та металевією пластині, а величина заряду-зображення за модулем дорівнює величині заряду кульки.

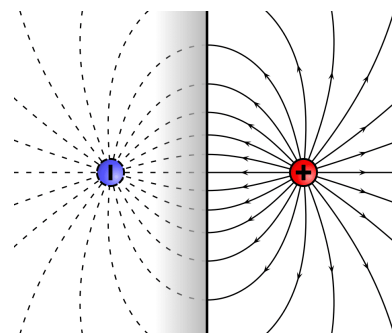


Рис. 1.2. Заряд та його зображення в заземленій металевій пластині

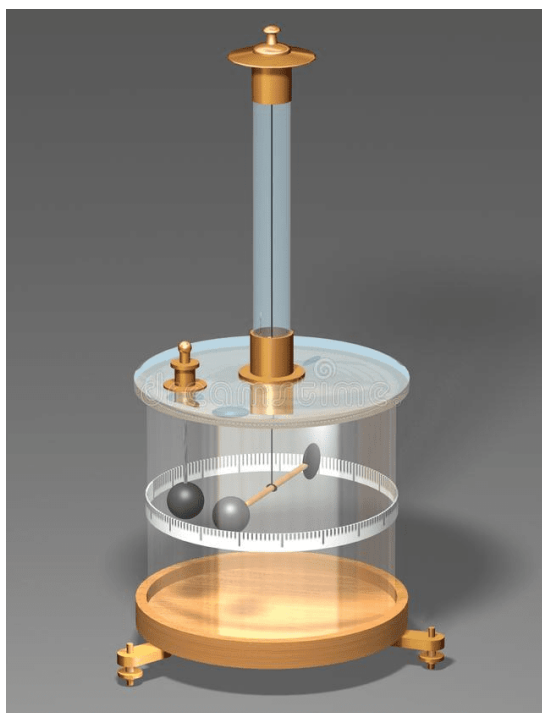


Рис. 1.3. Крутильні терези



Рис. 1.4. Експериментальна установка

В якості крутильних терезів в роботі використовується крутильний динамометр (рис. 1.5), на один край коромисла якого якого вішається куля, а на інший — важіль для її врівноваження. Коромисло може обертатися під дією моменту сил навколо вертикальної осі. Кут закрутки фіксується за допомогою шкали. Жорсткість стрічки та плече коромисла підібрані так, що на шкалі одразу зчитується значення діючої сили в мН.

Для надання кульці радіусом $r = 2$ см заряду, її під'єднують за допомогою тонкої дротини до джерела високої напруги (рис. 1.5). Величину заряду залежно від потенціалу можна знайти за формулою:

$$q = 2.22 \cdot 10^{-12} \cdot \varphi, \quad (1.6)$$

де φ — потенціал.

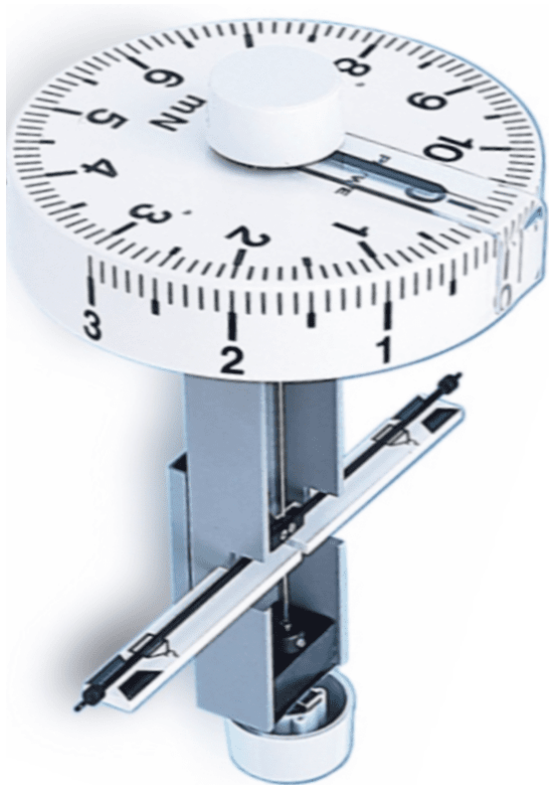


Рис. 1.5. Крутильний динамометр



Рис. 1.6. Джерело високовольтної напруги

3. Хід експерименту

1. Зберіть установку. Металеву пластину під'єднайте до клем « $\perp$ » на джерелі високої напруги.
2. Зніміть залежність сили взаємодії F від квадрату заряду на кульці q^2 для відстані від кульки до пластини 4 см. Встановлюйте напругу на високовольтному джерелі з кроком 5 кВ і визначайте заряд за формулою (2.7).
3. Повторіть п. 1 для відстаней 5, 6, 7 та 8 см.
4. За результатами експериментів побудуйте залежності $F(q^2)$ для різних відстаней. Апроксимуйте залежністю $F = A \cdot (q^2)^{1+\sigma/2}$. Оцініть показник σ для різних відстаней.
5. За результатами експериментів побудуйте залежності $A(1/a^2)$. Апроксимуйте залежністю $A = \frac{k}{4} \cdot (1/a^2)^{1+\varepsilon/2}$. Оцініть показник ε , при якому апроксимація параметру k має найменшу похибку.

6. За результатами апроксимації п. 5 визначте константу пропорційності k в законі Кулона і порівняйте її з табличним значенням.

Контрольні питання

1. Сформулюйте закон Кулона.
2. Дайте означення напруженості електричного поля та потоку вектора напруженості.
3. Сформулюйте принцип суперпозиції для напруженості електричного поля.
4. Що таке лінії напруженості електричного поля? Який принцип їх побудови? Чи можуть вони перетинатись?
5. Сформулюйте теорему Гаусса. Знайдіть за її допомогою поля симетричних тіл.
6. Чому вимірюючи електричне поле усередині заряджених провідників можна довести «закон обернених квадратів»?
7. Чому закон Кулона можна перевіряти для кульок, які не є точковими тілами?
8. Перелічіть основні властивості електричного заряду.
9. Які способи вимірювання електричного заряду ви знаєте?
10. Поясніть суть методу електричних зображень, застосованого в цій роботі. Чому відстань між кулькою та її зображенням удвічі більша за відстань від кульки до заземленої пластини?
11. Поясніть принцип дії крутильного динамометра. Чому саме крутильні терези дозволяють вимірювати такі малі сили?
12. У роботі залежність $F(q^2)$ апроксимують степеневою функцією $F = A \cdot (q^2)^{1+\sigma/2}$, а не перевіряють лінійність $F(q^2)$ напряду. Поясніть, як за величиною показника σ можна судити про справедливість закону Кулона і чому саме такий вигляд апроксимації є зручним.

Розрахункове завдання

- Один з дослідів Кулона, за допомогою якого він переконався, що сила тяжіння між двома різнойменними точковими зарядами обернено пропорційна квадрату відстані між ними, полягав у наступному. В околі маленької зарядженої кульки q_1 підвішувалася на нитці невелика горизонтальна шелакова стрілка, на одному кінці якої було прикріплене невелике електрично заряджене кружальце із золотої фольги q_2 . Момент інерції стрілки I . Вимірювався період малих коливань стрілки T залежно від її відстані d до зарядженої кульки. Припускаючи справедливим закон Кулона, знайти залежність періоду коливань стрілки від вказаної відстані та від інших параметрів системи. Довжина стрілки l дуже мала порівняно з відстанню d .

Електричні поля та потенціали заряджених тіл

Мета роботи

Визначити напруженість та потенціал заряджених тіл різної форми та різних взаємних розташувань.

Ключові слова: Закон Кулона, електричне поле, електричний заряд

Обладнання: провідна куляка на ізолюваній стійці, потенціальний (польовий) зонд із пальником, джерело газу для пальника, електрометр, джерело високковольтної постійної напруги, лінійка (координатна рамка), заземлювальний стрижень.

1. Теоретичні відомості

1.1. Напруженість поля. Силові лінії

Навколо зарядженого тіла існує електричне поле: піднесений до нього пробний заряд q відчуває силу $\vec{F}$. Відношення сили до величини пробного заряду не залежить від q і є силовою характеристикою поля — **напруженістю**:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad (2.1)$$

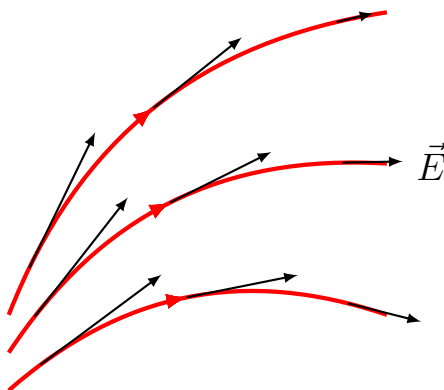


Рис. 2.1. Лінії напруженості електричного поля

Поле унаочнюють **силовими лініями** — лініями, дотична до яких у кожній точці збігається з напрямом $\vec{E}$ (рис. 2.1). Для точкового заряду (кульки) вони

радіальні (рис. 2.2). Густіші лінії відповідають сильнішому полю; напрям ліній визначається знаком заряду. Саме число ліній, яке малюють на рисунку (рис. 2.2а — 9 ліній, рис. 2.2б — 20 ліній), — умовне: воно обирається лише для наочності зображення, а не з фізичного розрахунку; фізичний зміст має *відносна* густина ліній при порівнянні різних ділянок *одного й того самого* рисунка. Стрілки на лініях рис. 2.2в напрямлені до заряду, оскільки він від’ємний.

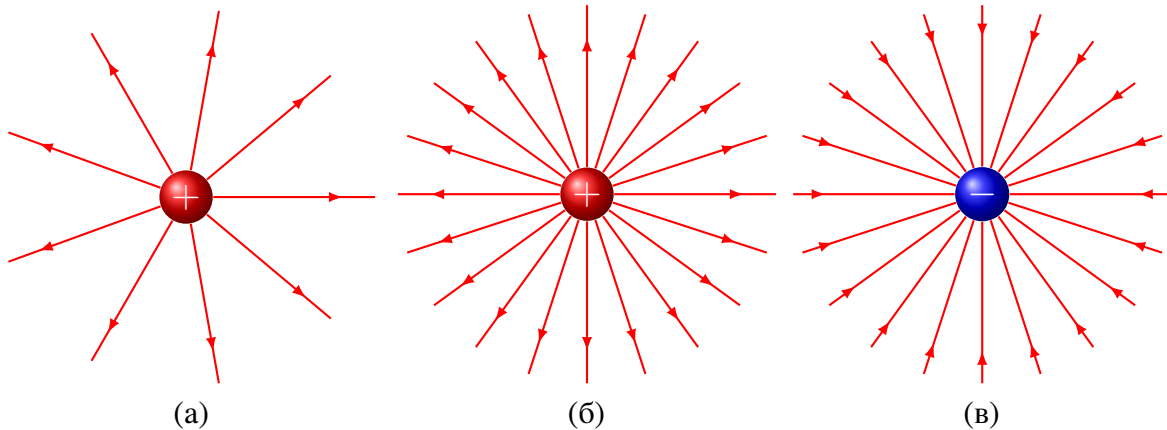


Рис. 2.2. Силкові лінії точкового заряду

1.2. Потенціал. Зв’язок із напруженістю

Електростатичне поле — потенціальне (консервативне): робота A_{12} з переміщення заряду q з точки 1 у точку 2 не залежить від траєкторії й дорівнює спаду потенціальної енергії:

$$A_{12} = W_{p1} - W_{p2} = -\Delta W_p. \quad (2.2)$$

Оскільки $W_p \propto q$, відношення $\varphi = W_p/q$ характеризує саме поле — це **потенціал**. Нульовий рівень обирають довільно: зазвичай $\varphi(\infty) = 0$ або $\varphi_{\text{землі}} = 0$; тоді φ даної точки чисельно дорівнює роботі з переміщення одиничного позитивного заряду з цієї точки в нескінченність.

Потенціал точкового заряду Q в середовищі з відносною проникністю ε на відстані r :

$$\varphi = k \frac{Q}{\varepsilon r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \frac{Q}{r}, \quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}. \quad (2.3)$$

Знак φ збігається зі знаком Q . За принципом суперпозиції потенціал системи з n зарядів — алгебраїчна сума потенціалів кожного з них:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} \quad (2.4)$$

(для неперервного розподілу заряду суму замінює інтеграл).

Еквіпотенціальні поверхні — геометричне місце точок з $\varphi = \text{const}$ (рис. 2.3). Напруженість пов'язана з потенціалом диференціальним співвідношенням

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi = -\vec{\nabla} \varphi; \quad (2.5)$$

знак « $-$ » означає, що $\vec{E}$ спрямований у бік найшвидшого *спадання* потенціалу.

Уздовж еквіпотенціальної поверхні $d\varphi = 0$, тому елементарна робота $dA = q \vec{E} \cdot d\vec{r} = -q d\varphi = 0$. Оскільки $q \neq 0$ і $|\vec{E}|, |d\vec{r}| \neq 0$, звідси $\vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$, тобто кут між $\vec{E}$ і дотичною до поверхні $d\vec{r}$ дорівнює 90° . Отже, **силові лінії завжди ортогональні еквіпотенціальним поверхням**.

Якщо поверхні побудовано з однаковим кроком потенціалу $\Delta\varphi = \text{const}$, то

$$E \approx \left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta n} \right|, \quad (2.6)$$

де Δn — найкоротша (нормальна) відстань між сусідніми поверхнями: чим густіше розташовані поверхні, тим сильніше поле (аналог горизонталей на топографічній карті).

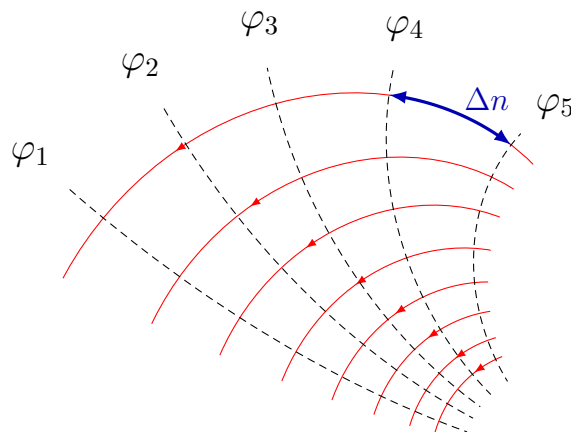


Рис. 2.3. Вектор $\vec{E}$ спрямований у кожній точці по нормалі до еквіпотенціальної поверхні у бік зменшення потенціалу φ : $\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4 < \varphi_5$

1.3. Типові конфігурації еквіпотенціальних поверхонь

На основі розглянутих властивостей будують картину еквіпотенціальних поверхонь (рис. 2.3, 2.4) для характерних конфігурацій:

1. **Два однойменні заряди** (рис. 2.4а): поблизу кожного заряду поверхні близькі до кіл (сфер); з віддаленням вони зливаються у гантелеподібну, а далі — овальну й практично сферичну поверхню. Посередині між зарядами $E = 0$.
2. **Два різнойменні заряди** (рис. 2.4б): площина симетрії між зарядами — плоска еквіпотенціальна поверхня з $\varphi = 0$; решта поверхонь замкнені навколо окремих зарядів і вигнуті в бік протилежного.

3. **Заряд над заземленою площиною** (рис. 2.4в): методом дзеркальних зображень поле еквівалентне полю диполя в одному напівпросторі; сама площина — екіпотенціальна з $\varphi = 0$.

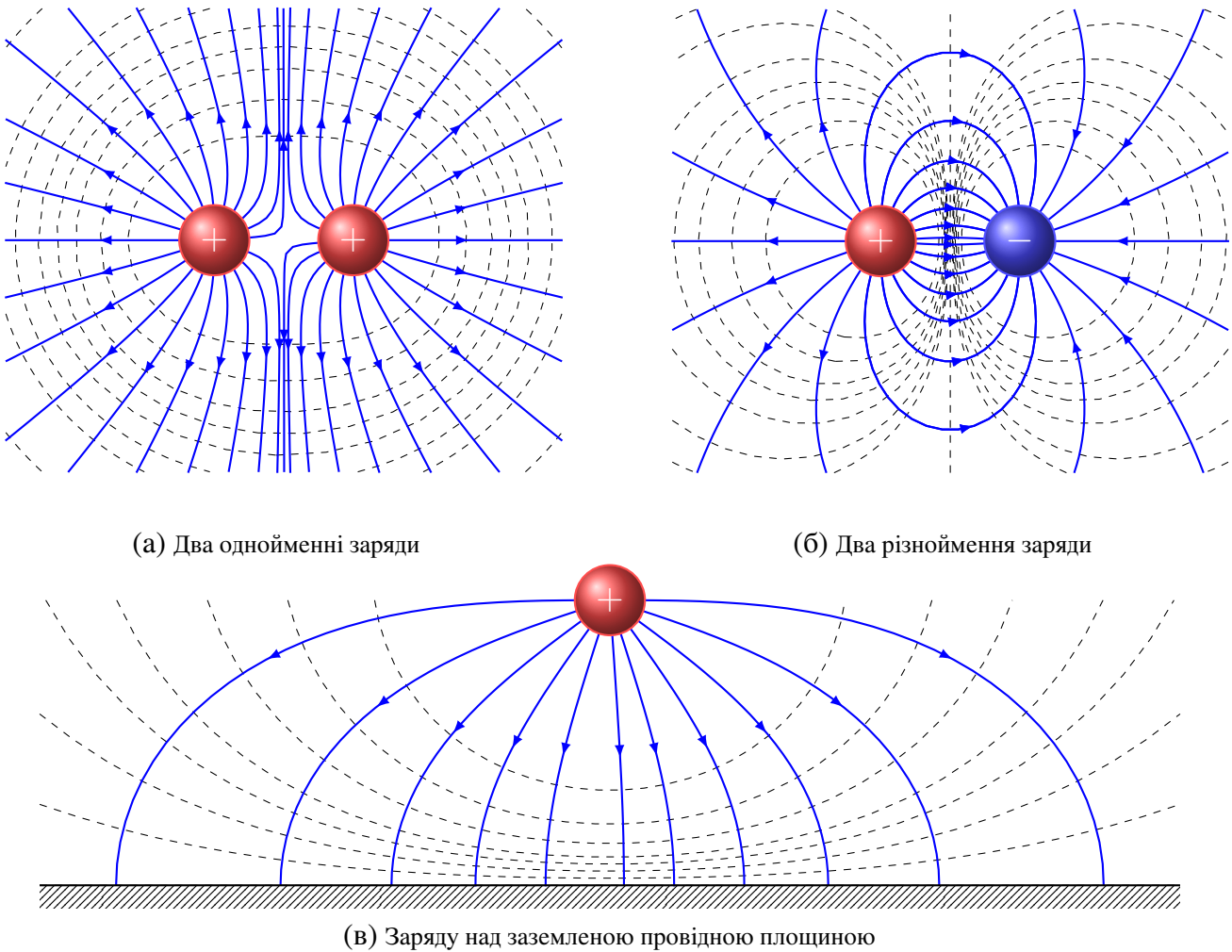


Рис. 2.4. Картини силових ліній (суцільні сині лінії) та екіпотенціальних поверхонь (штрихові сині лінії) для різних конфігурацій полів

Силові лінії та екіпотенціальні поверхні — дві взаємодоповнювальні картини одного поля: перші показують напрям сили, що діє на заряд, другі — розподіл потенціальної енергії в просторі. Їхня взаємна ортогональність дозволяє відтворити одну картину за відомою іншою.

2. Ідея експерименту та устаткування

Провідній кульці радіусом $r = 2$ см (рис. 2.5), закріпленій на ізолюваній стійці, через тонкий провідник надають заряд від джерела високовольтної постійної напруги (рис. 2.6).

Оскільки кулька електрично ізолювана й віддалена від інших провідників, її ємність дорівнює ємності усамітненої сфери $C = 4\pi\epsilon_0 r$. Тому встановлений на джерелі потенціал φ і заряд кульки пов'язані лінійно:

$$q = C\varphi = 2.22 \cdot 10^{-12} \cdot \varphi \text{ [Кл]}, \quad (2.7)$$



Рис. 2.5. Потенціальний (польовий) зонд



Рис. 2.6. Джерело високовольтної напруги

де φ підставляють у вольтах (для $r = 2$ см у повітрі, $\varepsilon \approx 1$).

Розподіл потенціалу в просторі навколо зарядженого тіла вимірюють **потенціальним (польовим) зондом** — електродом на ізольованому тримачі, з'єднаним із входом електрометра, що має надзвичайно великий вхідний опір ($\sim 10^{13}$ – 10^{14} Ом). Завдяки цьому колом зонд–електрометр тече лише мізерно малий струм, тому зонд практично не відбирає заряду з поля і не спотворює картину поля, яку вимірює.

Проте саме собою це ще не розв'язує задачі: сухе повітря — дуже хороший ізолятор, і металевий наконечник зонда *не встигає* швидко зарядитися до потенціалу тієї точки простору, куди його внесли, — заряду, що надходить крізь повітря, для цього замало, і процес тривав би невинновдано довго та спотворювався б випадковими наведеннями. Щоб зонд надійно й швидко «підхоплював» саме локальний потенціал поля, його наконечник обладнують невеликим **пальником** (рис. 2.5): полум'я, що горить на газі (наприклад, побутовому чи міському, який підводять гнучким шлангом до скляної трубочки поряд із провідником), *іонізує повітря* безпосередньо біля наконечника. Іонізоване повітря стає слабо провідним — крізь нього заряд вільно й майже миттєво перетікає між навколишнім простором і металевим наконечником зонда, і зонд практично одразу набуває потенціалу тієї точки поля, у якій перебуває. Заряд, який при цьому передає полум'я, нікчемно малий порівняно із зарядом кульки, тому саме поле, що досліджується, не спотворюється. Якщо полум'я погасити, провідний місток «зонд-повітря» зникає: наконечник ізольований від навколишнього середовища, і показання електрометра стають недостовірними — повільними, нестабільними або близькими до випадкового дрейфу, а не до справжнього потенціалу точки.

Переміщуючи зонд уздовж лінійки (координатної рамки) на різні відстані r від центра кульки, знаходять залежність $\varphi(r)$ і перевіряють закон $\varphi = kQ/r$. Переміщуючи зонд по колу сталого радіуса, переконуються, що всі точки цього кола мають однаковий потенціал (еквіпотенціальна лінія); з'єднавши точки з однаковими показаннями при різних напрямках і відстанях, будують картину еквіпотенціальних ліній та — з огляду на їх ортогональність — картину силових ліній поля. За наявності другої кульки в такий же спосіб досліджують поле двох однойменних чи різнойменних зарядів (рис. 2.4).

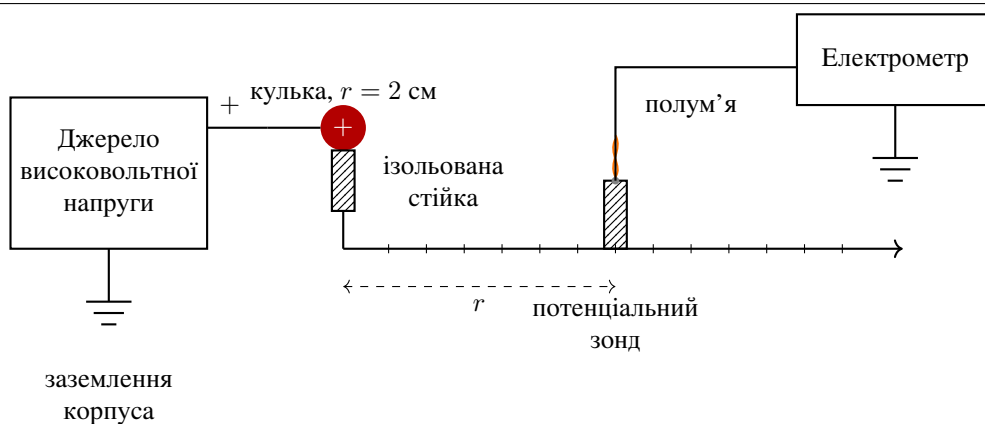


Рис. 2.7. Принципова схема установки: заряджена кулька з'єднана з джерелом високовольтної напруги; потенціальний зонд із паличком переміщують уздовж лінійки на різні відстані r від центра кульки та з'єднують із входом електрометра; корпуси джерела й електрометра заземлені

3. Хід роботи

Техніка безпеки

Джерело живить кульку напругою до **15 кВ**. Усі перемикання, підключення й розрядку кульки виконуйте **лише вимкнувши джерело**, торкаючись високовольтних частин заземленим стрижнем, а не рукою. Пальник зонда та газовий шланг тримайте на безпечній відстані від високовольтного провідника й кульки; не залишайте запалений пальник без нагляду.

1. Ознайомтеся з розташуванням приладів (рис. 2.7). Переконайтеся, що регулятор високовольтного джерела виведено в нульове положення, а кулька й зонд розряджені (торкніться їх заземленим провідником).
2. Зберіть коло за схемою на рис. 2.7: кульку з'єднайте тонким провідником із виходом високовольтного джерела; зонд під'єднайте до входу електрометра; заземліть корпуси джерела й електрометра.
3. Обережно запаліть пальник зонда й зачекайте, доки полум'я стане рівним і стабільним, — лише після цього показання електрометра відповідатимуть дійсному потенціалу точки (див. пояснення вище).
4. Увімкніть електрометр і за відсутності напруги на кульці перевірте нульове положення шкали.
5. Встановіть на джерелі перше значення потенціалу φ_1 (наприклад, 2 кВ) і занотуйте його.
6. Розташовуючи зонд на 5–6 різних відстанях r від центра кульки вздовж одного напрямку (беріть r помітно більшим за радіус кульки, $r > 2$ см, інакше зонд опиниться надто близько до її поверхні), для кожної відстані, зачекавши стабілізації показань, запишіть $\varphi(r)$ у таблицю.
7. Не змінюючи r , обведіть зондом кульку по колу й переконайтеся, що показання електрометра залишаються сталими (перевірка сферичної симетрії поля).
8. Повторіть пп. 5–7 ще для 2–3 значень потенціалу джерела $\varphi_2, \varphi_3, \dots$, ви-

користовуючи ті самі відстані r , що й у п. 6, — це дасть змогу порівнювати графіки $\varphi(r)$ для різних φ_i .

9. Вимкніть джерело; загасіть пальник; розрядіть кульку, провідник і зонд заземленим стрижнем.
10. За формулою (2.7) обчисліть заряд кульки q_i для кожного φ_i . Побудуйте графіки $\varphi(r)$ та $\varphi(1/r)$; за нахилом лінійної залежності $\varphi(1/r)$ визначте експериментальне значення сталої $k = 1/4\pi\epsilon_0$ і порівняйте його з табличним значенням.
11. Оцініть похибку визначення k та зробіть висновок про виконання закону $\varphi \propto 1/r$ для поля зарядженої кульки.

Контрольні питання

1. Що таке напруженість електричного поля? Як вона визначається через силу, що діє на пробний заряд, і чому це визначення не залежить від величини пробного заряду?
2. Що таке потенціал електростатичного поля? Чому нульовий рівень потенціалу можна обирати довільно (наприклад, $\varphi(\infty) = 0$)?
3. Запишіть співвідношення між напруженістю та потенціалом поля. Що означає знак « $-$ » у формулі $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$?
4. Доведіть, що силові лінії поля завжди перпендикулярні до екіпотенціальних поверхонь.
5. Як за густотою екіпотенціальних поверхонь (при однаковому кроці $\Delta\varphi$) оцінити, де напруженість поля більша, а де менша?
6. Чому заряд ізольованої провідної кульки пропорційний потенціалу, встановленому на джерелі напруги? Що таке ємність усамітненої сфери й від чого вона залежить?
7. Поясніть принцип роботи потенціального (польового) зонда. Чому для правильних вимірювань важливо, щоб електрометр мав надзвичайно великий вхідний опір?
8. Навіщо на наконечнику зонда підтримують невелике полум'я? Що зміниться в показаннях електрометра, якщо це полум'я погасити?
9. Як експериментально переконатися, що поле зарядженої кульки має сферичну симетрію?
10. Яким чином, побудувавши графік $\varphi(1/r)$, визначити з експерименту сталу $k = 1/4\pi\epsilon_0$ і оцінити похибку її визначення?
11. Як зміниться картина екіпотенціальних поверхонь, якщо взяти два однакові заряди замість одного точкового? Чому посередині між ними $E = 0$?

Розрахункове завдання

Провідній кульці радіусом $r = 2$ см, що перебуває в повітрі ($\varepsilon = 1$), надали заряд, підключивши її до джерела високої напруги, встановленого на потенціал $\varphi_0 = 15$ кВ.

Визначте:

1. заряд q , який отримала кулька;
2. напруженість поля E_0 безпосередньо біля поверхні кульки;
3. потенціал φ_1 і напруженість поля E_1 у точці, віддаленій від центра кульки на $r_1 = 10$ см.

Скористайтесь формулою (2.7) та співвідношеннями $\varphi = kQ/r$, $E = kQ/r^2 = \varphi/r$.

Джерела електричної енергії та їх характеристики

Мета роботи

1. Експериментально підтвердити та проаналізувати справедливості закону Ома для різних ділянок електричного кола (повного кола, зовнішньої ділянки, неоднорідної ділянки), визначити зв'язок між струмом, напругою та опором.
 2. Визначити внутрішній опір R_i реального джерела електричної енергії.
 3. Дослідити режим узгодження потужностей джерела та споживача.
 4. Класифікувати досліджуване джерело за величиною його внутрішнього опору (тобто визначити, чи наближається воно до ідеального джерела напруги чи до ідеального джерела струму).
 5. Визначити умови роботи джерела (режими: холостого ходу, короткого замикання, узгодженого навантаження) та розрахувати максимальний коефіцієнт корисної дії (ККД) для кожного з режимів, з'ясувавши, за якого режиму ККД є найбільшим.
-

1. Теоретичні відомості

Електричним струмом називають упорядкований рух електричних зарядів в провідному середовищі під дією електричного поля.

Мірою інтенсивності руху зарядів є *сила струму* I — кількість заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу:

$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (3.1)$$

Для постійного струму ($I = \text{const}$):

$$I = \frac{q}{t}. \quad (3.2)$$

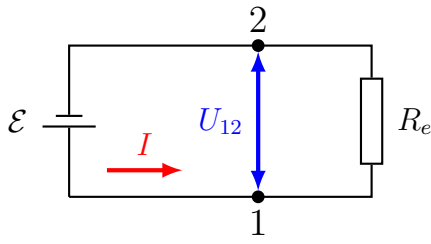


Рис. 3.1. Електричне коло

Електричний струм на ділянці виникає тоді, коли на її зажимах існує різниця потенціалів (електричне поле вздовж ділянки).

Напруга (або падіння напруги) між двома точками — це різниця їхніх потенціалів. Для точок 1 і 2 (рис. 3.1): $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$. Якщо $U_{12} > 0$, то $\varphi_1 > \varphi_2$, і струм тече від точки 1 до точки 2.

Напруга чисельно дорівнює роботі A , яку виконує джерело при переміщенні одиничного заряду між двома точками:

$$U_{12} = \frac{A_{12}}{q}. \quad (3.3)$$

Потужність — робота, яку виконує джерело за одиницю часу на даній ділянці кола:

$$P = \frac{A_{12}}{t} = U_{12}I. \quad (3.4)$$

Електрорушійна сила (ЕРС) $\mathcal{E}$ — це робота сторонніх (неелектростатичних) сил джерела при переміщенні одиничного заряду по замкнутому колу:

$$\mathcal{E} = \frac{A}{q}. \quad (3.5)$$

Потужність, що розвивається джерелом:

$$P = \mathcal{E}I. \quad (3.6)$$

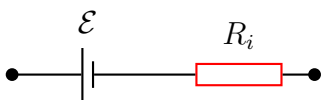


Рис. 3.2. Еквівалентна схема джерела

Внутрішній опір R_i — опір електричному струму всіх елементів всередині генератора (рис. 3.2).

Якщо $R_i \ll R_e$, то напруга на клеммах джерела практично не залежить від струму навантаження і дорівнює ЕРС. Таке джерело називають *ідеальним джерелом напруги* ($R_i = 0$). Якщо ж $R_i \gg R_e$, то струм у зовнішньому колі практично не залежить від опору навантаження — це *ідеальне джерело струму*. Надалі будемо вважати, що ЕРС та внутрішній опір джерела не залежать від струму.

В електричному колі (рис. 3.1) при зміні навантаження R_e від нуля до нескінченності змінюються I і U . Розглянемо найбільш характерні режими роботи джерела:

1. **Режим холостого ходу:** $R_e \rightarrow \infty$, $I = 0$, $U = \mathcal{E}$.
2. **Номінальний режим:** від джерела відбирається найбільша тривала потужність без перегрівання. Нагрівання зумовлено внутрішніми втратами: $P_i = I^2 R_i$.

3. **Режим короткого замикання:** $R_e = 0$, $U = 0$, $I = I_{кз} = \mathcal{E}/R_i$. Для джерел з малим R_i (акумулятори) це аварійний режим.

4. **Режим узгодження:** $R_e = R_i$ — максимальна потужність у навантаженні.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) η визначається відношенням потужності в навантаженні ($P_e = I^2 R_e$) до повної потужності джерела ($P = \mathcal{E}I$):

$$\eta = \frac{P_e}{P} = \frac{I^2 R_e}{I^2 R_i + I^2 R_e} = \frac{R_e}{R_i + R_e}. \quad (3.7)$$

З формули видно: чим більше R_e порівняно з R_i , тим вищий ККД.

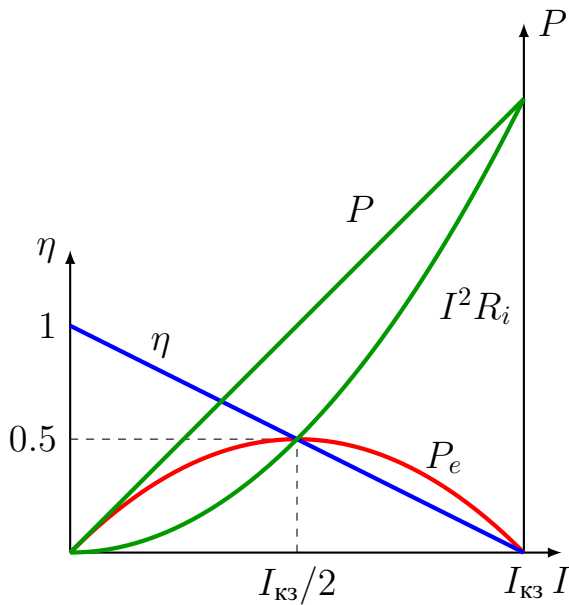


Рис. 3.3. Діаграма режимів роботи джерела електроенергії

При узгодженому режимі ($R_e = R_i$) у приймачі виділяється найбільша потужність. Цей режим використовується у вимірювальних колах, пристроях обчислювальної та інформаційної техніки, засобів зв'язку. В цьому випадку $\eta = 1 - \frac{I}{I_{кз}}$, де $I_{кз}$ — струм короткого замикання. Потужність у навантаженні при цьому:

$$P_e = \frac{\mathcal{E}^2}{4R_i}, \quad (3.8)$$

а ККД дорівнює 50 %.

При передачі великих потужностей (енергетика) режим узгодження є неприпустимим — там ККД має бути якнайвищим. Обов'язкова умова: $R_e \gg R_i$.

На рис. 3.3 наведено залежності η , P_e , $I^2 R_i$ та P від струму I . З кривих видно, що найбільша потужність у навантаженні досягається при $I = I_{кз}/2$, або що те ж — при $R_e = R_i$.

2. Теоретичне підґрунтя роботи

2.1. Закони Ома та ідея дослідів

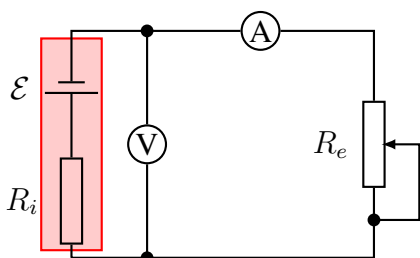


Рис. 3.4. Послідовне з'єднання елементів

Реальні джерела описуються в еквівалентній схемі як послідовно з'єднані ідеальне джерело напруги $\mathcal{E}$ і внутрішній опір R_i (рис. 3.4). Напруга на клеммах і сила струму залежать від зовнішнього опору R_e .

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R_i + R_e}. \quad (3.9)$$

Вихідна напруга (напруга на клеммах джерела):

$$U = \mathcal{E} - R_i I. \quad (3.10)$$

Зовнішній опір у робочій точці визначається як:

$$R_e = \frac{U}{I}. \quad (3.11)$$

Формула (3.10) описує лінійну залежність $U(I)$, де вільний член дає $\mathcal{E}$ (ЕРС — напруга при $I = 0$, тобто в режимі холостого ходу), а нахил прямої дорівнює $-R_i$. Тому:

$$\operatorname{tg} \varphi = -R_i, \quad (3.12)$$

де φ — кут нахилу залежності $U(I)$ до осі I (рис. 3.5).

Зауваження

Не плутати два різні нахили на графіку $U(I)$:

1) Нахил самої прямої $U(I)$ — визначає R_i через $\operatorname{tg} \varphi = -R_i$.

2) Нахил прямої від початку координат до робочої точки — визначає зовнішній опір $R_e = U/I$ в цій точці.

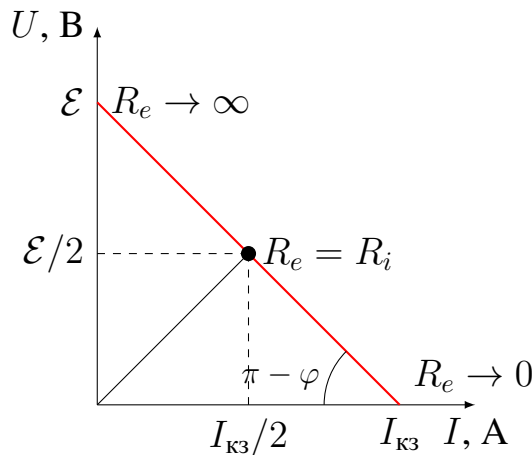


Рис. 3.5. Характеристика джерела із сталим внутрішнім опором R_i .

Таким чином, лінійна залежність $U(I)$ означає, що внутрішній опір R_i є сталим.

Для нашої роботи ми будемо аналізувати три типи навантаження:

1. **Холостий хід:** $R_e \rightarrow \infty$. Струм не тече, немає падіння напруги на R_i , тому $U = \mathcal{E}$.
2. **Коротке замикання:** $R_e = 0$. Все падіння напруги — на внутрішньому опорі, тому $U = 0$. Струм короткого замикання:

$$I_{кз} = \frac{\mathcal{E}}{R_i}. \quad (3.13)$$

3. **Узгодження потужності:** $R_e = R_i$. У цьому випадку $U = \frac{\mathcal{E}}{2}$, $I = \frac{I_{кз}}{2}$.

Пронормуємо виміряні значення напруги U та струму I на максимальні значення — напругу холостого ходу $\mathcal{E}$ та струм короткого замикання $I_{\text{кз}}$. З рівнянь (3.9) та (3.13):

$$\frac{I}{I_{\text{кз}}} = \frac{1}{1 + \frac{R_e}{R_i}}. \quad (3.14)$$

Рівняння (3.10) дає

$$\frac{U}{\mathcal{E}} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{R_e}{R_i}}, \quad (3.15)$$

або, враховуючи (3.14):

$$\frac{U}{\mathcal{E}} + \frac{I}{I_{\text{кз}}} = 1. \quad (3.16)$$

Тобто нормовані залежності напруги та струму від навантаження є взаємно протилежними (рис. 3.6).

2.2. Потужність та ККД

Визначимо співвідношення між потужностями елементів кола. Максимальна потужність кола (при короткому замиканні):

$$P_0 = \mathcal{E} I_{\text{кз}}. \quad (3.17)$$

Потужність на внутрішньому опорі R_i :

$$P_i = I^2 R_i. \quad (3.18)$$

Потужність на навантаженні R_e :

$$P_e = I^2 R_e. \quad (3.19)$$

Нормуємо потужність навантаження (3.19) на максимальну (3.17):

$$\frac{P_e}{P_0} = \frac{U}{\mathcal{E}} \cdot \frac{I}{I_{\text{кз}}} = \frac{R_e/R_i}{(1 + R_e/R_i)^2}. \quad (3.20)$$

Залежність P_e/P_0 від R_e/R_i має максимум при $R_e = R_i$ (рис. 3.6) — джерело віддає в навантаження максимальну потужність у режимі узгодження.

3. Експериментальне устаткування

Експериментальне устаткування складається з трьох типів джерел електричної енергії:

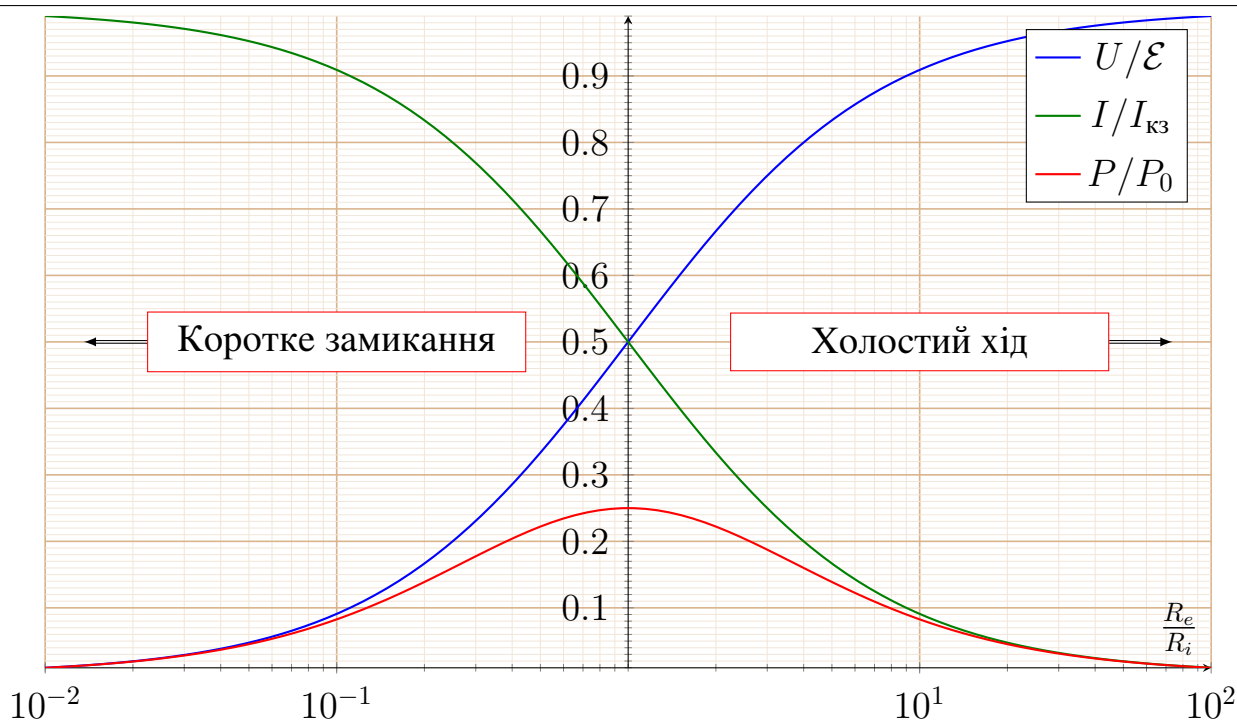


Рис. 3.6. Діаграма режимів для джерела електроенергії

- **свинцево-кислотний акумулятор (12 В)** — джерело з малим внутрішнім опором;
- **плоска батарея 4,5 В** (три послідовно з'єднані елементи Лекланше) — джерело із середнім внутрішнім опором;
- **нікель-кадмієвий акумулятор (1,2 В)** — джерело з дуже малим внутрішнім опором.

Як змінне навантаження використовується реостат на 100 Ом або на 10 Ом (залежно від типу джерела). Вимірювальні прилади — високоомний цифровий мультиметр (як вольтметр) та магнітоелектричний мультиметр класу точності 0,5 (як амперметр).

4. Хід експерименту

Частина 1. Зняття вольт-амперної характеристики

1. Зберіть вимірювальну схему згідно з рис. 3.4. Як змінний резистор R_e використовуйте реостат на 100 Ом.
2. Встановіть реостат у положення максимального опору ($R_e \rightarrow \infty$) і виміряйте напругу холостого ходу $U_0 \approx \mathcal{E}$.
3. Змінюючи опір реостата, знімайте залежність $U(I)$ — від режиму холостого ходу ($I = 0$) до максимально допустимого струму з кроком $\Delta I \approx 0,1$ А.
4. Занесіть результати до таблиці 3.1. Для кожної точки обчисліть $R_e = U/I$.

Таблиця 3.1. Вимірювання вольт-амперної характеристики

I, A	$U, \text{В}$	$R_e, \text{Ом}$	$R_i, \text{Ом}$	R_e/R_i	P_e/P_0	P_i/P_0	P/P_0	η

Частина 2. Визначення параметрів джерела

1. Побудуйте графік залежності $U(I)$.
2. Апроксимуйте отримані точки прямою лінією $U = \mathcal{E} - R_i I$. Підказка: ЕРС $\mathcal{E}$ — це значення U при $I = 0$ (точка перетину з віссю U); внутрішній опір R_i — це модуль нахилу прямої:

$$R_i = -\frac{\Delta U}{\Delta I}.$$

3. Визначте струм короткого замикання $I_{\text{кз}} = \mathcal{E}/R_i$ (точка перетину прямої з віссю I).
4. Позначте на графіку точку узгодження ($R_e = R_i$, тобто $I = I_{\text{кз}}/2$, $U = \mathcal{E}/2$).

Частина 3. Аналіз потужностей та ККД

1. Обчисліть $P_0 = \mathcal{E} \cdot I_{\text{кз}}$ (максимальна потужність джерела).
2. Для кожної точки таблиці обчисліть нормовані величини P_e/P_0 , P_i/P_0 , P/P_0 та ККД η і занесіть до таблиці 3.1.
3. Побудуйте нормовані діаграми потужностей у функції від R_e/R_i , аналогічні рис. 3.6. Використайте логарифмічну шкалу по осі x .
4. Порівняйте вигляд отриманого графіка з теоретичним (рис. 3.6) та прокоментуйте розбіжності.

Частина 4. Класифікація джерела

1. Порівняйте R_i , отриманий з апроксимації, з типовими значеннями R_e з таблиці вимірювань: чи $R_i \ll R_e$, чи $R_i \sim R_e$, чи $R_i \gg R_e$?
2. Зробіть висновок: чи наближається досліджуване джерело до ідеального джерела напруги ($R_i \ll R_e$), чи до ідеального джерела струму ($R_i \gg R_e$)?

Контрольні питання

1. Що таке електрорушійна сила (ЕРС) джерела та який її фізичний зміст?
2. Чим відрізняється ЕРС від напруги на клеммах джерела?
3. Запишіть закон Ома для повного кола.
4. Що таке внутрішній опір джерела і як він впливає на струм у колі?
5. Як змінюється напруга на клеммах джерела при збільшенні струму?

6. Що таке режим холостого ходу і які значення струму та напруги при цьому?
7. Що таке коротке замикання? Запишіть формулу струму короткого замикання.
8. Як експериментально визначити ЕРС і внутрішній опір джерела?
9. Який вигляд має графік залежності напруги від струму $U(I)$ і що означає його нахил?
10. За якої умови потужність, що виділяється на навантаженні, є максимальною?

Магнітний момент у магнітному полі

Мета роботи

Визначити момент сили, зумовлений магнітним моментом в постійному магнітному полі, як функцію:

- індукції магнітного поля;
- кута між напрямком магнітного поля та магнітного моменту;
- величини магнітного моменту.

За результатами експериментів визначити константу котушок Гельмгольца.

1. Теоретичне підґрунтя

1.1. Що таке магнітний момент

Магнітний момент, або **магнітний дипольний момент** — векторна величина, що характеризує взаємодію тіла з магнітним полем.

Означення магнітного моменту:

$$\vec{p}_m = \frac{1}{2} \int_V \vec{r} \times \vec{j} dV, \quad (4.1)$$

де $\vec{j}dV$ — елемент об'ємного струму. У випадку елемента лінійного струму $I\vec{dl}$ формула (4.1) перетворюється на вираз:

$$\vec{p}_m = \frac{I}{2} \oint_L \vec{r} \times \vec{dl}. \quad (4.2)$$

Використовуючи формулу (4.2) можна знайти момент кільцевого витка зі струмом:

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}, \quad (4.3)$$

де $\vec{n}$ — вектор нормалі до плоскої поверхні витка. Напрямок вектора нормалі співпадає з правилом правого гвинта (рис. 4.1).

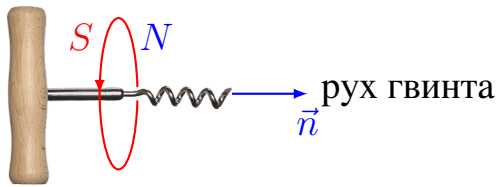


Рис. 4.1. Полюса витка

Магнітне поле впливає на магнітний диполь. Зокрема, на виток зі струмом, що вміщений в однорідне магнітне поле діє обертовий момент:

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}. \quad (4.4)$$

Вираз (4.4) є фундаментальним фактом, тобто достовірність має бути перевірена на досліді.

Зокрема, вираз (4.4) дає можливість ввести кількісну характеристику магнітного поля — *вектора індукції*.

Для цього необхідно взяти виток з одиничним магнітним моментом, який ми визначили за формулою (4.3). Для того, щоб магнітний момент витка був одиничним, необхідно, щоб по ньому йшов струм в $I = 1$ Ампер, а площа такого витка дорівнювала $S = 1 \text{ м}^2$. Розташуємо тепер виток так, щоб його магнітний момент був перпендикулярним до магнітного поля і виміряємо момент сили, тоді це значення і буде те число, яким ми кількісно охарактеризуємо магнітне поле¹:

$$B = \frac{M}{p_m}. \quad (4.5)$$

Ця величина назвається індукцією магнітного поля. В системі одиниць SI, ця величина вимірюється в Теслах, скорочено – Тл:

$$1\text{Тл} = \frac{1 \text{ Н} \cdot \text{м}}{\text{А} \cdot \text{м}^2}. \quad (4.6)$$

1.2. Котушки Гельмгольца

Котушки Гельмгольца (кільця Гельмгольца) — пристрій, що складається з двох однакових тонких соленоїдів, розташованих на одній осі на відстані один від одного, що дорівнює їх радіусам (рис. 4.2) і які з'єднані послідовно таким чином, щоб струм у них циркулював в однаковому напрямку. Котушка названа на честь **Германа фон Гельмгольца**. Розташування двох соленоїдів на віддалі радіуса один від одного забезпечує таку однорідність поля вздовж осі, при якій відмінною від нуля є тільки четверта похідна від поля. Використовуються для отримання постійного, змінного або імпульсного магнітного поля з зоною однорідності, яке зазвичай використовується в експериментах, а також для калібрування датчиків магнітної індукції, намагнічування і розмагнічування постійних магнітів, розмагнічування сталевих заготовок, деталей і інструментів. Область поля з неоднорідністю менше 1 % є еліпсоїдом обертання близьким до сфери радіусом $0.3R$, що майже в 4 рази більше ніж для одного кільця. Еліпсоїд трохи стислий уздовж осі (рис. 4.3).

¹Характеристику магнітного поля — індукцію — не можна ввести аналогічно до того способу, яким вводиться характеристика електричного поля — напруженість, тобто через силу, що діє на одиничний заряд, оскільки в природі не існує магнітного заряду (**монополя**)

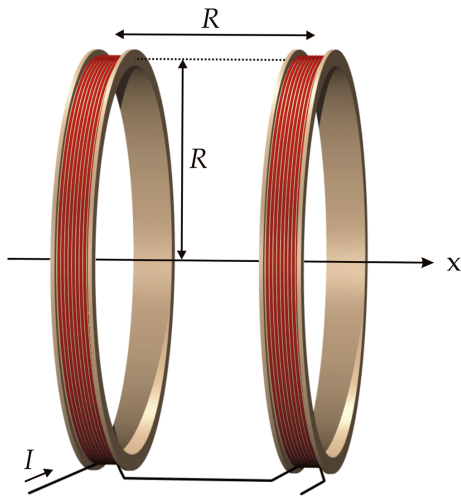


Рис. 4.2. Схема котушок Гельмгольца
(взято з [wikipedia](https://wikipedia.org))

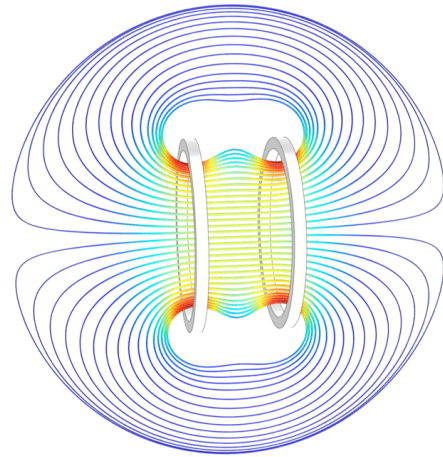


Рис. 4.3. Вигляд поля котушок
Гельмгольца (взято з
<https://www.freepng.ru/png-d02278/>)

Магнітне поле в центрі між котушками можна розрахувати за допомогою закону Біо-Савара-Лапласа, який дає формулу:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 n I}{R}. \quad (4.7)$$

Константою котушок називається величина $C = \frac{B}{I}$, яка, як випливає з (4.7) визначається формулою:

$$C = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 n}{R}, \quad (4.8)$$

де n — кількість витків в одному кільці, R — радіус кільця.

В даній лабораторній роботі використовуються котушки Гельмгольца, параметри яких подані в табл. 4.1.

Розраховане значення константи котушок за формулою (4.8) з використанням даних таблиці 4.1 дає значення:

Таблиця 4.1. Параметри котушок

Величина	Значення
Кількість витків в одному кільці	$N = 154$
Радіус кільця	$R = 0.2 \text{ м}$
Константа котушок	$C = 6.92 \cdot 10^{-4} \text{ Тл/А}$

$$C = 6.92 \cdot 10^{-4} \text{ Тл/А}. \quad (4.9)$$

2. Робоча формула

Якщо магнітне поле буде неоднорідним, то воно буде різне на різних частини контура, який вміщений у це магнітне поле і, відповідно, на різні частини контура діяти різний обертальний момент. Для того, щоб цього уникнути, бажано

використовувати однорідне магнітне поле, що забезпечується завдяки котушкам Гельмгольца.

У даній роботі контур — це пласка петля, що має N витків, по якій тече постійний струм I' , діаметр кільця d . А тому, його магнітний момент дорівнює згідно з (4.3):

$$p_m = I' \frac{N\pi d^2}{4},$$

а обертальний момент згідно (4.4) тоді визначатиметься як:

$$M = I' \frac{N\pi d^2}{4} B \sin \alpha.$$

Далі, враховуючи, що магнітне поле котушок Гельмгольца пропорційні силі струму, що тече по ним ($B = CI$, де C — величина, що залежить від параметрів котушок і називається *константою котушок Гельмгольца*) можемо записати:

$$M = \frac{\pi}{4} C I I' N d^2 \sin \alpha. \quad (4.10)$$

3. Експериментальне устаткування

Експериментальне устаткування (рис. 4.4) складається з котушок Гельмгольца, крутильних терезів (моментометру) з пристроєм для утримання електричного контура, двох стабілізованих джерел живлення (рис. 4.5), двох амперметрів і набору контурів. Обладнання слід збирати так, як показано на схемі рис. 4.6. Зверніть увагу, що котушки Гельмгольца з'єднуються між собою послідовно. Дроти, що підводять струм до контуру мають звисати вільно і повинні бути скручені разом, щоб не створювати додатковий обертальний момент.



Рис. 4.4. Експериментальна установка



Рис. 4.5. Джерело живлення

Додаткова інформація

Нульова точка відліку крутильних терезів має часто перевірятися, оскільки швидкий обертальний рух пристрою, а також кожне стороннє втручання (заміна контуру, заміна кута, тощо) може зашкодити її положенню.

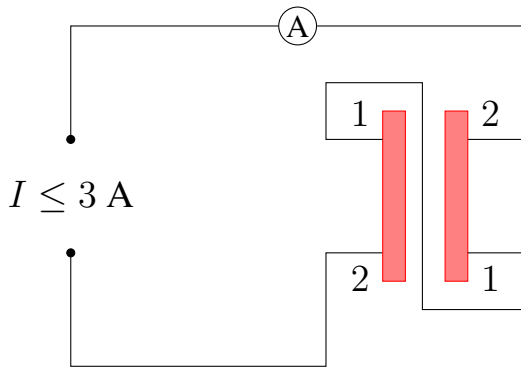


Рис. 4.6. Схема з'єднання котушок

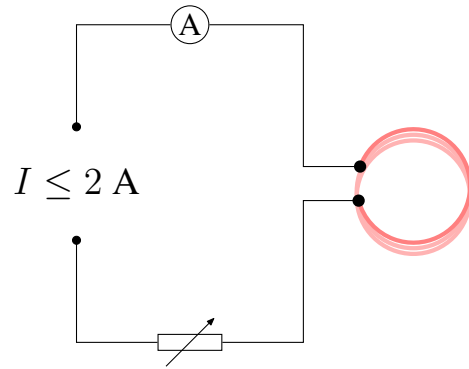


Рис. 4.7. Схема з'єднання контура

4. Хід роботи

1. Збираємо лабораторну установку (рис. 4.4). Одне джерело струму (рис. 4.5) через амперметр приєднується до котушок Гельмгольца (рис. 4.6), інше — до контуру (рис. 4.7). Треба простежити, щоб провідники, які підводять струм до контуру не спричиняли додатковий обертальний момент. Крутильні терези мають бути встановлені таким чином, щоб контур знаходився точно в центрі між котушками.
2. **Дослід 1.** Зніміть залежність обертального моменту M від сили струму в контурі I' . Для цього використовуйте найбільший за діаметром контур з найбільшим числом витків N . Встановіть найбільший струм $I = 3$ А через котушки Гельмгольца і кут $\alpha = 90^\circ$.
3. **Дослід 2.** Зніміть залежність обертального моменту M від сили струму в котушках Гельмгольца I . Для цього використовуйте найбільший за діаметром контур з найбільшим числом витків N . Встановіть найбільший струм $I' = 2$ А через контур і кут $\alpha = 90^\circ$.
4. **Дослід 3.** Зніміть залежність обертального моменту M від кута α в інтервалі $-90 \dots 90^\circ$ з кроком 15° . Для цього використовуйте найбільший за діаметром контур з найбільшим числом витків N . Встановіть найбільший струм $I' = 2$ А через контур і котушки Гельмгольца $I = 3$ А. Кут α слід змінювати використовуючи позначки на пристрої, що тримає котушку. Позначки на нерухомій частині пристрою зроблено через 45° , а на рухомій — через 30° . Таким чином, суміщаючи відповідні позначки, можна забезпечити крок в 15° .
5. **Дослід 4.** Зніміть залежність обертального моменту M від квадрату діаметру петлі d^2 . Для цього використовуйте найбільший за діаметром контур з найбільшим числом витків N . Встановіть найбільший струм $I' = 2$ А через контур і котушки Гельмгольца $I = 3$ А та кут $\alpha = 90^\circ$.
6. **Дослід 5.** Зніміть залежність обертального моменту M від кількості витків N . Встановіть найбільший струм $I' = 2$ А через контур і котушки Гельмгольца $I = 3$ А та кут $\alpha = 90^\circ$.

5. Завдання

- За результатами дослідів 1 – 5 побудуйте графіки залежності обертового моменту від усіх досліджуваних параметрів:
 - Для дослідів 1 — $M = M(I')$;
 - Для дослідів 2 — $M = M(I)$;
 - Для дослідів 3 — $M = M(\sin \alpha)$;
 - Для дослідів 4 — $M = M(d^2)$;
 - Для дослідів 5 — $M = M(N)$;
- З лінійної апроксимації відповідних залежностей для кожного дослідів, визначте константу котушок Гельмгольца, використовуючи формулу (4.10).
- Порівняйте отримані значення з таким, що розрахований за законом Біо-Савара-Лапласа (4.9).

Контрольні запитання

- Що таке магнітна індукція та одиниці її вимірювання в SI та СГС? Як визначається напрямок вектора $\vec{B}$? Що таке лінії магнітної індукції?
- Що таке вектор $\vec{H}$ та одиниці його вимірювання в SI та СГС?
- Що таке магнітний диполь? Чим він характеризується? Наведіть приклади.
- Як розрахувати магнітний момент контура зі струмом?
- Як визначається магнітне поле магнітного диполя.
- У чому полягає закон Біо-Савара-Лапласа? Яка магнітна індукція поля, створеного елементом струму?
- Як виглядають лінії магнітної індукції поля витка зі струмом?
- Які сили діють на контур зі струмом в однорідному магнітному полі? Як розрахувати величину крутного моменту цих сил?

Розрахункові завдання

- Розрахуйте магнітну індукцію поля на осі кругового витка зі струмом в його центрі і на відстані r від центру?
- З закону Біо-Савара-Лапласа виведіть значення константи котушок Гельмгольца.
- Розрахуйте магнітне поле нескінченно довгого провідника зі струмом I на відстані r . Як розрахувати магнітне поле частини такого провідника? Наведіть розрахунки.
- Розрахуйте магнітний момент однорідно зарядженої кулі радіусом R , що обертається із кутовою швидкістю ω . Заряд кулі Q . Як знайти магнітний момент, якщо замість кулі буде циліндр радіусом R ?

Вимірювання магнітного поля Землі

Мета роботи

Експериментально визначити горизонтальну і вертикальну складові, а також магнітне нахилення місцевого геомагнітного поля.

Ключові слова: *Магнітне поле Землі, горизонтальна складова, вертикальна складова, метод імплікації.*

Обладнання: *Котушки Гельмгольца, магнітна стрілка зі шкалою, тесламетр з датчиком Холла для вимірювання величини магнітного поля.*

1. Теоретичне підґрунтя

1.1. Земний магнетизм

Про існування магнетизму було відомо з глибокої давнини. Вважається, що перший компас з'явився в Китаї. У 1600 році в книзі «Про магніті, магнітних тілах і про великий магніт — Землю» У. Гільбертом уперше обґрунтував, що сама Земля поводить себе як гігантський магнітний диполь (рис. 5.1). У 1785 почалися розробки способу вимірювання напруженості магнітного поля, що базується на методі крутного моменту, запропонованому Ш. Кулоном. У 1832 К. Гаусс теоретично обґрунтував метод абсолютного вимірювання горизонтальної складової вектора магнітного поля планети. На початку XX ст. було визначено зв'язок між магнітним полем Землі і її будовою.

Однак походження цього загадкового природного явища й досі багато в чому залишається нез'ясованим для сучасної науки. Ще з середини XX століття загальноприйнято, що походження геомагнітного поля і основні чинники його еволюції пов'язані з процесами в рідкому зовнішньому ядрі Землі. Причина подібної впевненості полягає в наступному: сукупність спостережних даних про магнітне поле Землі переконує, що воно має планетарний характер і його джерела мають знаходитися глибоко під поверхнею Землі.

Спроба пов'язати таке магнітне поле з величезним постійним магнітом (рис. 5.1) суперечить помітному зростанню температури вглиб Землі. Справді, феромагнітні властивості зникають при досягненні критичної температури, яка називається *точкою Кюрі*, та й сам образ гігантського постійного магніту десь у

надрах Землі не виглядає правдоподібним.

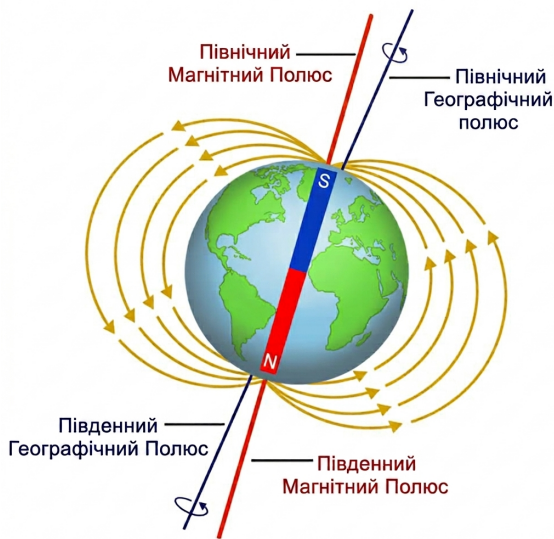


Рис. 5.1. Земля як великий магніт: орієнтація геомагнітного диполя відносно осі обертання планети, силові лінії геомагнітного поля та відповідні географічні й магнітні полюси.

Ще одним джерелом магнітного поля Землі в принципі міг би служити розподіл зарядів, унаслідок якого область між земною поверхнею і іоносферою становить гігантський конденсатор. Обертання Землі призводить до руху заряду цього конденсатора і електричний струм, який виникає таким чином, створює магнітне поле. Однак оцінки показують, що його напруженість набагато нижча ніж та, що спостерігається.

Ще одна з причин походження магнітного поля Землі може бути пов'язана з явищем електромагнітної індукції Фарадея. Цей механізм генерації магнітного поля називається *механізмом динамо*. Вперше механізм динамо був запропонований на початку XX століття Дж. Лармором для пояснення походження магнітного поля

Сонця. Пізніше з дією цього механізму стали пов'язувати походження магнітних полів майже всіх небесних тіл, що мають магнітне поле. Суть механізму динамо зазвичай пояснюють як створення магнітного поля завдяки руху електропровідної рідини (плазми). Однак пояснити походження геомагнітного поля механізмом динамо теж непросто. Річ у відомому правилі Ленца, згідно з яким додатковий струм, що з'являється в контурі, який рухається в початковому (затравочному) магнітному полі, напрямлений так, щоб зменшити це затравочне поле. Іншими словами, саме лише обертання потоків провідної рідини не може призводити до самозбудження магнітного поля.

Вказати конкретні реалістичні механізми, які долають щойно сформульовану заборону і забезпечують підсилення затравочного магнітного поля, вдалося лише у 1950–1960-х рр. Ю. Паркеру, а згодом М. Штеенбеку, Ф. Краузе та К.-Г. Редлеру, які побудували теорію середнього поля. Суть ідеї полягає в тому, що магнітне поле, яке створюється електричним струмом, у вакуумі перпендикулярне до цього струму. Однак виявилось, що в хаотичному, турбулентному (гелікальному) конвективному потоці магнітне поле, усереднене по пульсаціям цього потоку, набуває компоненти, паралельної до середнього струму, — це явище називають *альфа-ефектом*. Окремо діє інший механізм: якщо заряджена рідина, що диференціально обертається (різні її шари повертаються навколо спільної осі з різною кутовою швидкістю), спочатку створює «звичайне» (полоїдальне) магнітне поле, то з часом рідина захоплює це поле і витягує його вздовж напрямку свого руху, утворюючи тороїдальні силові лінії. Цей механізм генерації тороїдального поля з полоїдального відомий як *омега-ефект*. Спільна дія

обох ефектів (так званий $\alpha\omega$ -динамо) і вважається сьогодні найбільш імовірним поясненням підтримки геомагнітного поля.

1.2. Виміри

Основні виміри побудовані на принципі **імплікації постійного поля**, величина і напрям якого відомі, на невідоме магнітне поле Землі. Горизонтальна компонента магнітного поля Землі ${}^h\vec{B}_E$ розраховується із напрямку результуючої магнітної індукції ${}^h\vec{B}_R$:

$${}^h\vec{B}_R = {}^h\vec{B}_H + {}^h\vec{B}_E \quad (5.1)$$

Індикатором напрямку результуючої **магнітної індукції** виступить магнітна стрілка з лімбом. Стрілку потрібно встановити за напрямом горизонтальної компоненти ${}^h\vec{B}_E$ магнітного поля Землі.

Нехай забезпечено додаткове однорідне поле ${}^h\vec{B}_H$. Стрілка відхилиться на кут α і показуватиме напрям горизонтальної компоненти результуючого поля ${}^h\vec{B}_R$ (рис. 5.2).

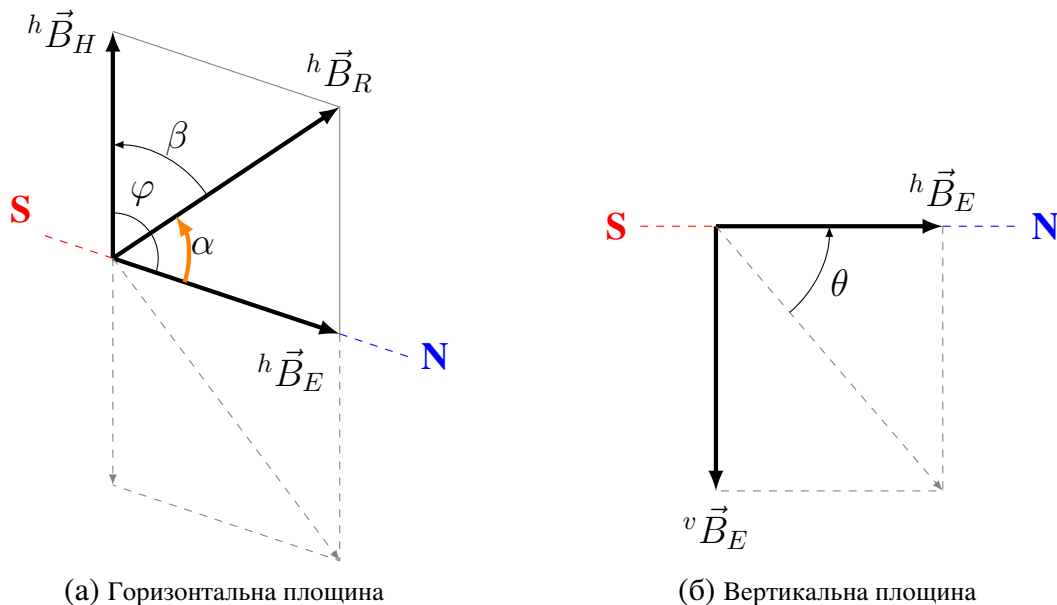


Рис. 5.2. Векторна діаграма складових магнітного поля у горизонтальній (??) та вертикальній (??) площинах. Компоненти, зображені штриховими лініями, відповідають випадку зміни полярності додаткового поля ${}^h\vec{B}_H$ (зміни напрямку струму).

З теореми синусів маємо:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\sin \alpha}{\sin(\varphi - \alpha)} = \frac{{}^h\vec{B}_H}{{}^h\vec{B}_E} \quad (5.2)$$

Для спрощення розрахунків розглядається випадок, коли вісь котушок перпендикулярна до напрямку “Північ – Південь” ($\varphi = 90^\circ$):

$${}^h\vec{B}_E = {}^h\vec{B}_H \cdot \operatorname{ctg} \alpha \quad (5.3)$$

Поле ${}^h\vec{B}_H$ пропорційно силі струму I_H :

$${}^h\vec{B}_H = C \cdot I_H, \quad (5.4)$$

де C — калібрувальний коефіцієнт; залежить від конфігурації котушки.

Тоді з рівнянь (5.2), (5.4) маємо:

$${}^h\vec{B}_E \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = C \cdot I_H. \quad (5.5)$$

В експерименті визначається залежність $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ від $C \cdot I_H$, — вона має бути лінійною. З нахилу графіка цієї залежності безпосередньо визначається величина, обернена до горизонтальної складової магнітного поля Землі $({}^h\vec{B}_E)^{-1}$:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{{}^h\vec{B}_E} \cdot C \cdot I_H. \quad (5.6)$$

Якщо стрілку з лімбом встановити в вертикальній площині, можна безпосередньо заміряти кут θ (рис. 5.26), з якого розрахувати вертикальну компоненту магнітного поля Землі ${}^v\vec{B}_E$ та сумарну індукцію B_E :

$${}^v\vec{B}_E = {}^h\vec{B}_E \cdot \operatorname{tg} \theta, \quad (5.7)$$

$$B_E = \sqrt{{}^h\vec{B}_E^2 + {}^v\vec{B}_E^2} \quad (5.8)$$

2. Експериментальне устаткування

Схема експериментальної установки зображена на рисунку 5.3.

Котушки Гельмгольца з'єднані послідовно і підключені до джерела постійного струму через реостат та амперметр.

Магнітне поле вимірюється тесламетром з датчиком Холла, який фіксує компоненту магнітної індукції, що паралельна осі датчика.

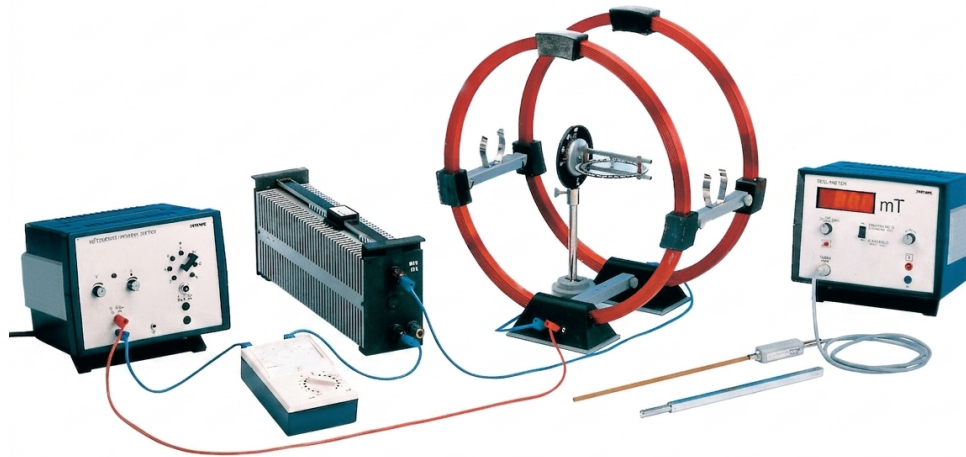
Важливо, щоб його напрям співпадав з напрямком осей котушок. Щуп датчика встановлюється точно всередині пристрою Гельмгольца.

Чутливості тесламетра не вистачає для вимірювання полів з індукцією порядку поля Землі. Тому прилад застосовується для визначення калібрувального коефіцієнта C , який отримують з графіка залежності горизонтальної компоненти магнітної індукції ${}^h\vec{B}_H$ від струму I_H котушок (5.4).

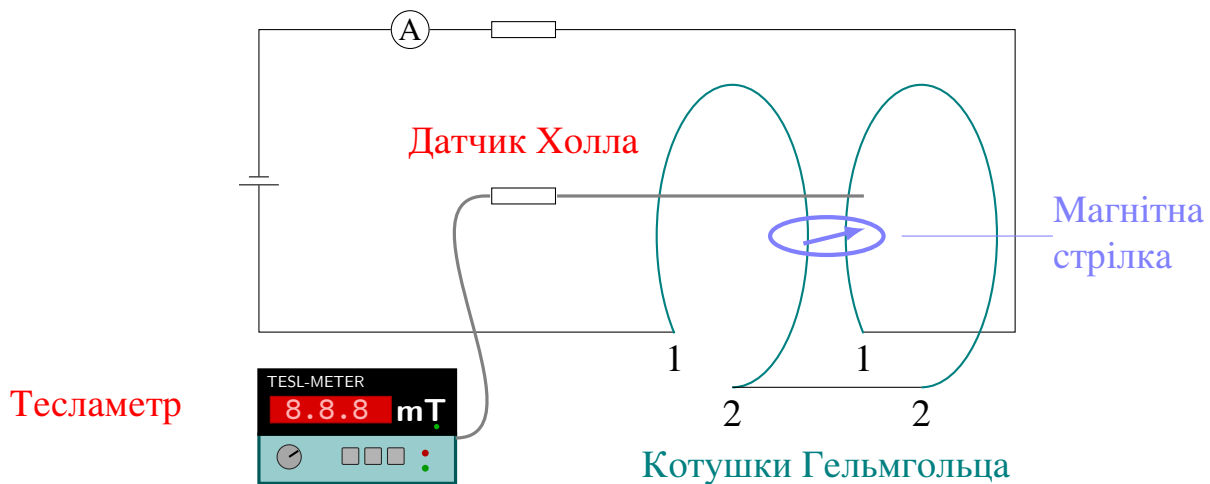
Для вимірювання горизонтальної компоненти магнітного поля Землі ${}^h\vec{B}_E$ використовується магнітометр з магнітною стрілкою, який має лімб з поділами, і може встановлюватись уздовж проекції лінії індукції результуючого магнітного поля $\vec{B}_R$ на площину обертання стрілки.

В роботі вивчають залежність кута α від індукції поля котушок ${}^h\vec{B}_H$ за малих струмів, де α — кут відхилення магнітної стрілки від її положення рівноваги.

Індукцію поля котушок ${}^h\vec{B}_H$ визначають з сили струму I_H через котушки за допомогою калібрувального коефіцієнта C .



(а) Зовнішній вигляд експериментальної установки



(б) Принципова схема експериментальної установки

Рис. 5.3. Експериментальна установка для дослідження геомагнітного поля та поля котушок Гельмгольца. Послідовно з'єднані джерело постійного струму, амперметр, реостат та котушки Гельмгольца. Для вимірювання локального магнітного поля застосовано тесламетр із датчиком Холла, а для визначення компонент поля Землі — магнітометр із магнітною стрілкою та лімбом.

3. Хід роботи

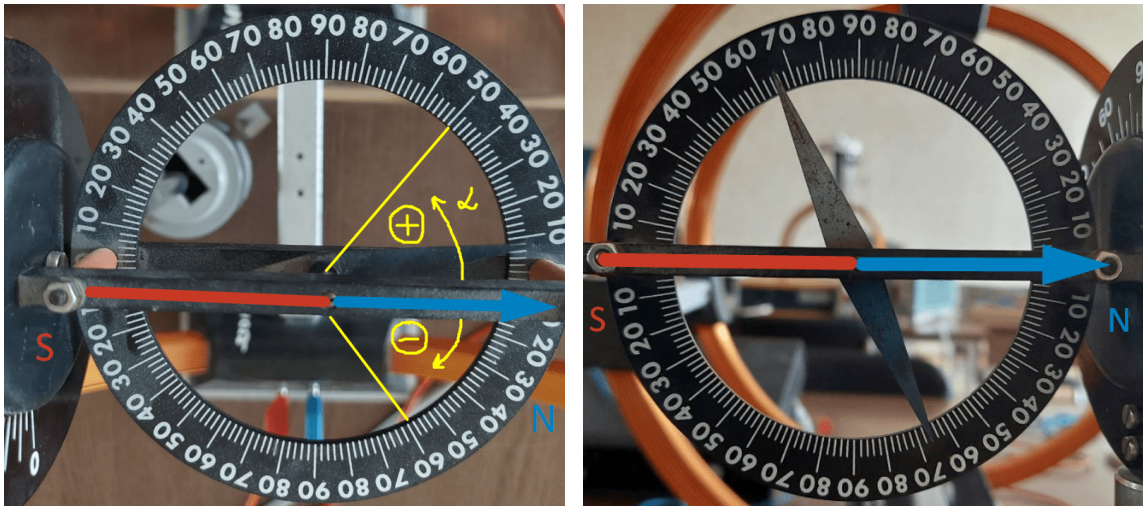
3.1. Залежність $^h \vec{B}_H$ від I_H

Встановлюємо датчик Холла всередині пристрою Гельмгольца, точно по центру. До початку вимірювань знімаємо покази тесламетра, які слугуватимуть нульовим рівнем для наших даних.

Знімаємо залежність горизонтальної компоненти магнітної індукції $^h \vec{B}_H$ від струму I_H котушок. Діапазон зміни струму – від 0 до 2 А.

3.2. Залежність α від I_H

Замість датчика Холла за допомогою штатива встановлюємо магнітометр з магнітною стрілкою так, щоб центр лімбу знаходився точно в центрі пристрою



(а) Горизонтальна площина

(б) Вертикальна площина

Рис. 5.4. Магнітометр та напрямок “Північ–Південь”

Гельмгольца, а сам лімб був розташований точно в горизонтальній площині.

Визначаємо напрямок “Північ–Південь” на кільці з поділками за відсутності струму у котушках (рис. 5.4а). Для більш докладного визначення напрямку стрілку треба легко відхилити від положення рівноваги кілька разів. *Можлива сила тертя (що досить мала) може бути зменшена легким постукуванням по штативу.*

Проводимо вимірювання кута відхилення магнітної стрілки від положення рівноваги (напрямку “Північ–Південь” цієї стрілки) як функції малих струмів у котушці. Повторюємо серію вимірювань після зміни напрямку струму в котушці на протилежний.

При вимірюванні точного кута повинні бути зафіксовані показання обох кінців стрілки.

3.3. Виміри θ

За відсутності струму котушок лімб магнітометра повертаємо у вертикальну площину так, щоб магнітна стрілка вказувала кут нахилу. Вісь обертання має співпадати з напрямком “Північ–Південь” (рис. 5.4б). З метою перевірки магнітометр повертаємо на 180° і повторюємо виміри.

4. Завдання

1. Отримати та побудувати калібрувальний графік, визначити калібрувальний коефіцієнт котушок Гельмгольца.
2. Визначити напрям “Північ–Південь” в точці проведення експерименту та в інших точках лабораторії. Оцінити похибку, проаналізувати джерела збурень.
3. Отримати залежність кута α від струму через котушки I_H в обох напрямках протікання струму. Побудувати графік.

4. Визначити кут φ . Побудувати графік $\sin \alpha / \sin \beta$ як функції I_H ($\beta = \varphi - \alpha$). Визначити за допомогою графіка ${}^h B_E$. Проаналізувати, в якому діапазоні струмів через котушки вимірювання мають найменшу похибку.
5. Визначити вертикальну компоненту магнітного поля Землі ${}^v B_E$, та повну індукцію магнітного поля Землі B_E .

Контрольні запитання

1. Сформулюйте, що таке магнітна індукція. У яких одиницях вона вимірюється в системі SI та гауссовій?
2. Як напрямлений вектор магнітної індукції? Дайте відповідь, спираючись на поведінку магнітної стрілки.
3. Перелічіть основні елементи земного магнетизму. Дайте означення горизонтальній та вертикальній складовим, а також магнітному нахилу.
4. Чому північний полюс магнітної стрілки вказує на географічний Північний полюс Землі? Поясніть, де насправді знаходиться південний магнітний полюс.
5. Поясніть суть методу імплікації (накладання полів), який використовується в цій роботі для визначення горизонтальної складової магнітного поля Землі.
6. Чому в установці використовуються котушки Гельмгольца, а не одна котушка? Яка їхня ключова властивість є критично важливою для коректності експерименту?
7. Навіщо в роботі вимірюють залежність магнітного поля котушок ${}^h \vec{B}_H$ від сили струму I_H за допомогою тесламетра? Чому не можна виміряти поле Землі безпосередньо цим самим тесламетром?
8. У якому діапазоні струмів (малих чи великих) похибка вимірювання горизонтальної складової буде меншою? Як це пов'язано з похибкою вимірювання кута α ?
9. Поясніть, як зміна напрямку струму в котушках впливає на відхилення магнітної стрілки. Чому вимірювання проводять при обох напрямках струму?
10. Які сторонні фактори (окрім поля Землі та поля котушок) можуть впливати на показання магнітної стрілки? Як можна зменшити їхній вплив?
11. Спираючись на теоретичне введення, коротко охарактеризуйте гіпотезу гідромагнітного динамо як основну теорію походження магнітного поля Землі. Чим альфа-ефект відрізняється від омега-ефекту і чому для роботи механізму динамо потрібні обидва?
12. У роботі використовується формула ${}^h \vec{B}_E = {}^h \vec{B}_H \cdot \operatorname{ctg} \alpha$, яка є окремим випадком формули (5.2). За якої умови на кут φ вона справедлива і як цього досягають експериментально?

Розрахункове завдання

Виведіть аналітичний вираз для калібрувального коефіцієнта C котушок Гельмгольца, виходячи із закону Біо-Савара-Лапласа.

Пономаренко Сергій Миколайович
Тараненко Юрій Олексійович

Електрика та магнетизм
Лабораторний практикум. Електричне та магнітне поле.
Постійний струм

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2_ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідectво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056